

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Múltiplos e Divisores

1.(Instituto AOCP/MPPR/2024) Em relação aos múltiplos, divisores e operações com números inteiros e racionais, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA.

- a) 17 é um divisor de 595.
- b) 333 é um múltiplo de 37.
- c) O dobro do triplo de 29 é igual a 174.
- d) O triplo do dobro de 8 é igual ao triplo da metade de 32.
- e) A metade do triplo de 18 é igual a 28.

Comentários:

Vamos analisar as alternativas e assinalar a **INCORRETA**.

a) 17 é um divisor de 595. **CERTO**.

Ao dividirmos 595 por 17, obtemos **quociente 35** e **resto zero**. Como o resto é zero na divisão, temos que **17 é divisor de 595**.

b) 333 é um múltiplo de 37. **CERTO**.

Queremos saber se **333 é múltiplo de 37**. Em outras palavras, queremos saber se **37 é divisor de 333**.

Ao dividirmos 333 por 37, obtemos **quociente 9** e **resto zero**. Como o resto é zero na divisão, temos que **37 é divisor de 333**. Em outras palavras, **333 é múltiplo de 37**, pois:

$$333 = 9 \times 37$$

c) O dobro do triplo de 29 é igual a 174. **CERTO**.

O triplo de 29 é $29 \times 3 = 87$. Logo, **o dobro do triplo de 29** é $2 \times 87 = 174$.

d) O triplo do dobro de 8 é igual ao triplo da metade de 32. **CERTO**.

O dobro de 8 é $2 \times 8 = 16$. Logo, **o triplo do dobro de 8** é $3 \times 16 = 48$.

A metade de 32 é $32/2 = 16$. Logo, **o triplo da metade de 32** é $3 \times 16 = 48$.

Portanto, é correto afirmar que **o triplo do dobro de 8 (48) é igual ao triplo da metade de 32 (48)**.

e) A metade do triplo de 18 é igual a 28. **ERRADO**. Esse é o gabarito.



O triplo de 18 é $3 \times 18 = 54$. Logo, a metade do triplo de 18 é $54/2 = 27$.

Gabarito: Letra E.

2. (IDECAN/INMETRO/2024) Os números inteiros positivos A, B, e C são ordenados de modo que $A < B < C$. Se a soma desses números é igual a 13 e o produto deles é igual a 60, pode-se afirmar que o valor de C é:

- a) 2.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.
- e) 12.

Comentários:

Sabemos que A, B e C são números inteiros distintos, com $A < B < C$.

Segundo o enunciado, temos o produto $A \times B \times C = 60$. Nesse caso, observe que A, B e C **devem ser divisores de 60**, pois:

- $B \times C = \frac{60}{A} \rightarrow$ **A é divisor de 60**, pois a **divisão de 60 por A resulta em um número inteiro** ($B \times C$);
- $A \times C = \frac{60}{B} \rightarrow$ **B é divisor de 60**, pois a **divisão de 60 por B resulta em um número inteiro** ($A \times C$); e
- $A \times B = \frac{60}{C} \rightarrow$ **C é divisor de 60**, pois a **divisão de 60 por C resulta em um número inteiro** ($A \times B$).

Vamos obter os divisores de 60:

		Divisores
		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	5, 10, 20, 15, 30, 60
1		

Portanto, os divisores de 60, ordenados em ordem crescente, são:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60

Sabemos que A, B e C devem estar nessa lista, de modo que o produto $A \times B \times C$ seja igual a 60 e que a soma $A+B+C$ seja igual a 13.

Como a soma dos três números deve ser igual a 13, **já podemos eliminar os números de 15 a 60**.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12



Note que, caso um dos números fosse o 12, não poderíamos selecionar outros dois números da lista de modo que a soma dos três números seja 13. **Eliminando o 12 da lista**, temos:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 10

Note, também, que caso um dos números fosse o 10, os outros dois números deveriam ser 1 e 2 para que a soma seja 13. Nesse caso, o produto dos números $1 \times 2 \times 10$ seria igual a 20, não 60. **Eliminando o 10 da lista**, temos:

1; 2; 3; 4; 5; 6

Com base nessa lista reduzida, podemos perceber que **os três números procurados são 2, 5 e 6**, pois:

- Soma: $2+5+6 = 13$;
- Produto: $2 \times 5 \times 6 = 60$.

Como **C** é o maior dos números, uma vez que $A < B < C$, podemos afirmar que **o valor de C é 6**.

Gabarito: Letra D.

3. (IADES/BRB/2024) Considere hipoteticamente que, no setor de tecnologia de um banco onde estão lotados 7 analistas de tecnologia da informação, as tarefas a serem realizadas por esses analistas sejam divididas em atividades que podem ser executadas independentemente umas das outras. Em uma segunda-feira, havia 6 tarefas a serem realizadas, algumas divididas em 5 atividades e outras divididas em 8 atividades. Na sexta-feira da mesma semana, todas as tarefas foram completamente realizadas, e todos os analistas realizaram a mesma quantidade de atividades. Nessas condições, quantas atividades cada analista realizou?

- a) 9
- b) 8
- c) 7
- d) 6
- e) 5

Comentários:

Segundo o problema, temos **6 tarefas**, algumas divididas em **5 atividades** e outras divididas em **8 atividades**.

Suponha que temos x **tarefas de 8 atividades**. Nesse caso, as demais tarefas apresentam 5 atividades. Consequentemente, temos **$6-x$ tarefas com 5 atividades**. Observe, também, que **x está entre 0 e 6**, pois não podemos ter mais de 6 tarefas.

Note que o total de tarefas distribuídas aos 7 analistas é:



$$\underbrace{8x}_{\text{Tarefas referentes às atividades com 8 tarefas}} + \underbrace{5 \times (6 - x)}_{\text{Tarefas referentes às atividades com 5 tarefas}}$$

$$= 8x + 30 - 5x$$

$$= 30 + 3x$$

Como x está entre 0 e 6, temos as seguintes possibilidades para o total de tarefas:

- $x = 0 \rightarrow 30 + 3 \times 0 = 30$ tarefas;
- $x = 1 \rightarrow 30 + 3 \times 1 = 33$ tarefas;
- $x = 2 \rightarrow 30 + 3 \times 2 = 36$ tarefas;
- $x = 3 \rightarrow 30 + 3 \times 3 = 39$ tarefas;
- $x = 4 \rightarrow 30 + 3 \times 4 = 42$ tarefas;
- $x = 5 \rightarrow 30 + 3 \times 5 = 45$ tarefas; ou
- $x = 6 \rightarrow 30 + 3 \times 6 = 48$ tarefas.

Observe que temos um total de 7 analistas, e todos os analistas realizaram a mesma quantidade de atividades. Portanto, o número de tarefas deve ser divisível por 7.

Dentre as possibilidades apresentadas, a única quantidade divisível por 7 é 42. Logo, foram realizadas 42 tarefas. Assim, cada analista realizou:

$$\frac{42}{7} = 6 \text{ tarefas}$$

Gabarito: Letra D.

4.(FGV/GCM SJC/2024) Considere o conjunto dos múltiplos de 4 maiores do que 350 e menores do que 777.

Se N é o número de elementos do conjunto citado, a soma dos algarismos de N é igual a

- a) 8.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 11.
- e) 12.

Comentários:

Para encontrar o número de múltiplos de 4 entre 350 e 777, vamos realizar a seguinte operação:

$$\frac{\left(\begin{array}{c} \text{Múltiplo de 4 imediatamente} \\ \text{inferior a 777} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Múltiplo de 4 imediatamente} \\ \text{superior a 350} \end{array} \right)}{4} + 1$$





Observe que **é necessário somar uma unidade** na expressão para não deixar de fora um dos extremos.

Exemplo: quantos múltiplos de 4 existem entre 4 e 12? Ora, claramente existem três: o próprio 4, o 8 e o próprio 12. Ocorre que, ao realizar $\frac{12-4}{4}$, obteríamos 2 como resultado. Logo, é necessário somar uma unidade na expressão:

$$\begin{aligned}\frac{12-4}{4} + 1 \\ = 2 + 1 \\ = 3\end{aligned}$$

Voltando ao problema, vamos agora obter o **múltiplo de 4 imediatamente inferior a 777**. Note que **777** dividido por 4 nos deixa **quociente 194** e resto 1. Logo, o **múltiplo de 4 imediatamente inferior a 777** é:

$$194 \times 4 = 776$$

Agora vamos obter o **múltiplo de 4 imediatamente superior a 350**. Note que **350** dividido por 4 nos deixa **quociente 87** e resto 2. Logo, o **múltiplo de 4 imediatamente superior a 350** é:

$$\begin{aligned}87 \times 4 + 4 \\ = 348 + 4 \\ = 352\end{aligned}$$

Logo, o **número de múltiplos de 4** entre **350** e **777** é:

$$\begin{aligned}\frac{\left(\begin{array}{c} \text{Múltiplo de 4 imediatamente} \\ \text{inferior a 777} \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} \text{Múltiplo de 4 imediatamente} \\ \text{superior a 350} \end{array}\right)}{4} + 1 \\ \frac{776 - 352}{4} + 1 \\ = \frac{424}{4} + 1 \\ = 106 + 1 \\ = \mathbf{107}\end{aligned}$$

Portanto, a soma dos algarismos do número procurado é:



$$1 + 0 + 7 \\ = 8$$

Gabarito: Letra A.

5. (SELECON/CEFET RJ/2024) Seja N um número formado por quatro algarismos consecutivos, se o produto desses algarismos é um múltiplo de 10, então, dividindo-se o maior valor possível de N por 11, encontra-se resto:

- a) 7
- b) 8
- c) 9
- d) 10

Comentários:

Note que N é um número formado por **quatro algarismos consecutivos** e, além disso, queremos **o maior valor possível para N** .

Como queremos o maior valor possível para N , **o algarismo dos milhares deve ser o maior possível, o algarismo das centenas deve ser o segundo maior, o algarismo das dezenas deve ser o terceiro maior** e, por fim, **o algarismo das unidades deve ser o menor**.

Portanto, a princípio, as possibilidades para N são os números formados por **quatro algarismos consecutivos escritos de maneira decrescente**:

- 9.876;
- 8.765;
- 7.654;
- 6.543;
- 5.432; ou
- 4.321.

Sabemos que **o produto dos algarismos do número procurado deve ser múltiplo de 10**. Em outras palavras, **o produto dos algarismos do número procurado deve ser divisível por 10**. Vamos testar as possibilidades:

- $9.876 \rightarrow 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3.024 \rightarrow$ **não é divisível por 10**, pois não termina em 0.
- $8.765 \rightarrow 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1.680 \rightarrow$ **é divisível por 10**, pois termina em 0.
- $7.654 \rightarrow 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840 \rightarrow$ **é divisível por 10**, pois termina em 0.
- $6.543 \rightarrow 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360 \rightarrow$ **é divisível por 10**, pois termina em 0.
- $5.432 \rightarrow 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120 \rightarrow$ **é divisível por 10**, pois termina em 0.
- $4.321 \rightarrow 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \rightarrow$ **não é divisível por 10**, pois não termina em 0.

Como queremos o maior valor possível de N , temos que **N é 8.765**.



Ao dividir **8.765** por **11**, obtém-se **quociente 796** e resto 9.

Gabarito: Letra C.

6.(FGV/PPBA/2024) Seja **A** o conjunto dos números inteiros e positivos maiores que 10 e menores que 50 tais que, ao serem divididos por 3, deixam resto 1. Seja **B** o conjunto dos números inteiros e positivos maiores que 12 e menores que 51 tais que, ao serem divididos por 5, deixam resto 4.

A quantidade de elementos do conjunto formado pelos números que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B é

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

Comentários:

Considere que ***a*** é um elemento do **conjunto A**. Sabemos que ***a***:

- É inteiro;
- É maior do que 10 e menor do que 50, ou seja, $10 < a < 50$; e
- Ao ser dividido por 3 deixa resto 1.

Como ***a*** deixa resto 1 ao ser dividido por 3, **$(a-1)$** deixa resto zero ao ser dividido por 3. Logo, **3 é divisor de $(a-1)$** . Portanto, **$(a-1)$ é múltiplo de 3**.

Como ***a*** é maior do que 10 e menor do que 50, **$(a-1)$** é maior do que 9 e menor do que 49:

$$9 < a - 1 < 49$$

Como **$(a-1)$ é múltiplo de 3**, as possibilidades para **$(a-1)$** são:

12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48

Logo, **as possibilidades para *a* são:**

13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49

Como as possibilidades de um elemento do conjunto **A** são essas, temos que o conjunto **A** é:

$$A = \{13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49\}$$

Vamos verificar agora o conjunto **B**. Considere que ***b*** é um elemento do **conjunto B**. Sabemos que ***b***:

- É inteiro;



- É maior do que 12 e menor do que 51, ou seja, $12 < b < 51$; e
- Ao ser dividido por 5 deixa resto 4.

Como b deixa resto 4 ao ser dividido por 5, $(b-4)$ deixa resto zero ao ser dividido por 5. Logo, 5 é divisor de $(b-4)$. Portanto, $(b-4)$ é múltiplo de 5.

Como b é maior do que 12 e menor do que 51, $(b-4)$ é maior do que 8 e menor do que 47:

$$8 < b - 4 < 47$$

Como $(b-4)$ é múltiplo de 5, as possibilidades para $(b-4)$ são:

10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45

Logo, as possibilidades para b são:

14; 19; 24; 29; 34; 39; 44; 49

Como as possibilidades de um elemento do conjunto B são essas, temos que o conjunto B é:

$$B = \{14; 19; 24; 29; 34; 39; 44; 49\}$$

Comparando os conjuntos A e B , os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos são:

19; 34; 49

Logo, a quantidade de elementos do conjunto formado pelos números que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B é 3.

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/ALEP PR/2024) Mauro tem 23 balas. Ele come n balas e divide o restante igualmente entre seus três filhos, de modo que cada filho recebe um número inteiro de balas.

Assinale o valor que n não pode assumir.

- a) 2.
- b) 5.
- c) 9.
- d) 11.
- e) 14.

Comentários:

Vamos verificar cada alternativa.



- a) Se $n = 2$, então Mauro come 2 balas e **sobram $23 - 2 = 21$ balas** para dividir entre seus três filhos. Como 21 é divisível por 3, cada filho recebe $21 / 3 = 7$ balas. Logo, **$n = 2$ é um valor possível.**
- b) Se $n = 5$, então Mauro come 5 balas e **sobram $23 - 5 = 18$ balas** para dividir entre seus três filhos. Como 18 é divisível por 3, cada filho recebe $18 / 3 = 6$ balas. Logo, **$n = 5$ é um valor possível.**
- c) Se $n = 9$, então Mauro come 9 balas e **sobram $23 - 9 = 14$ balas** para dividir entre seus três filhos. Como 14 não é divisível por 3, cada filho não pode receber um número inteiro de balas. Logo, **$n = 9$ é um valor que n não pode assumir.**
- d) Se $n = 11$, então Mauro come 11 balas e **sobram $23 - 11 = 12$ balas** para dividir entre seus três filhos. Como 12 é divisível por 3, cada filho recebe $12 / 3 = 4$ balas. Logo, **$n = 11$ é um valor possível.**
- e) Se $n = 14$, então Mauro come 14 balas e **sobram $23 - 14 = 9$ balas** para dividir entre seus três filhos. Como 9 é divisível por 3, cada filho recebe $9 / 3 = 3$ balas. Logo, **$n = 14$ é um valor possível.**

Portanto, **a única alternativa que apresenta um valor que n não pode assumir é a letra C.**

Gabarito: Letra C.

8. (FGV/ALE TO/2024) Um dado é dito comum quando tem a forma de um cubo e suas 6 faces são numeradas de 1 a 6, de tal forma que a soma dos números estampados em faces opostas, quaisquer que sejam elas, sempre somam 7.

Quando um dado comum é lançado, diz-se que o resultado do lançamento é o número estampado na face voltada para cima.

Um dado foi lançado 3 vezes seguidas. Se o produto dos resultados obtidos nos lançamentos vale 75, a soma desses resultados é igual a

- a) 12.
- b) 13.
- c) 14.
- d) 15.
- e) 16.

Comentários:

Segundo o problema, o produto dos resultados dos três lançamentos é 75. Suponha que os resultados sejam os números inteiros x , y e z , por exemplo. Nesse caso, temos:

$$75 = x \times y \times z$$

Observe que cada um dos números obtidos nos lançamentos é divisor de 75:

- $\frac{75}{x} = yz \rightarrow$ **x é divisor de 75**, pois $\frac{75}{x}$ resulta em um número inteiro (yz).



- $\frac{75}{y} = xz \rightarrow y$ é divisor de 75, pois $\frac{75}{y}$ resulta em um número inteiro (xz).
- $\frac{75}{z} = xy \rightarrow z$ é divisor de 75, pois $\frac{75}{z}$ resulta em um número inteiro (xy).

Vamos encontrar os divisores de 75:

		Divisores
75	3	1
25	5	3
5	5	5 15
1		25 75

Como o dado em questão é comum, os números possíveis devem ser de 1 a 6. Portanto, para que sejam divisores de 75, os três números obtidos no lançamento estão restritos a 1, 3 ou 5.

Para que o produto dos três números seja 75, é necessário que um dos lançamentos tenha resultado 3 e dois lançamentos tenham resultado 5:

$$3 \times 5 \times 5 = 75$$

Logo, a soma dos três resultados é igual a $3 + 5 + 5 = 13$.

Gabarito: Letra B.

9.(FGV/DNIT/2024) Marcos considera agradáveis os números cuja soma dos dígitos é 10 ou múltiplo de 10.

Desde o ano da independência do Brasil (ano de 1822) até hoje o número de anos que, para Marcos, são agradáveis é:

- a) 16.
- b) 17.
- c) 18.
- d) 19.
- e) 20.

Comentários:

Queremos obter o número de anos desde 1822 até "hoje" (2024) cuja soma seja 10 ou múltiplo de 10. Em outras palavras, queremos obter o número de anos do intervalo cuja soma é 10, ou 20, ou 30, etc.

Para resolver o problema, vamos listar as possibilidades, começando pelos anos no formato 18XX a partir de 1822:

1. 1829 $\rightarrow 1 + 8 + 2 + 9 = 20$;



2. $1838 \rightarrow 1 + 8 + 3 + 8 = 20;$
3. $1847 \rightarrow 1 + 8 + 4 + 7 = 20;$
4. $1856 \rightarrow 1 + 8 + 5 + 6 = 20;$
5. $1865 \rightarrow 1 + 8 + 6 + 5 = 20;$
6. $1874 \rightarrow 1 + 8 + 7 + 4 = 20;$
7. $1883 \rightarrow 1 + 8 + 8 + 3 = 20;$
8. $1892 \rightarrow 1 + 8 + 9 + 2 = 20;$

Agora vamos passar para os **anos no formato 19XX**:

9. $1900 \rightarrow 1 + 9 + 0 + 0 = 10;$
10. $1919 \rightarrow 1 + 9 + 1 + 9 = 20;$
11. $1928 \rightarrow 1 + 9 + 2 + 8 = 20;$
12. $1937 \rightarrow 1 + 9 + 3 + 7 = 20;$
13. $1946 \rightarrow 1 + 9 + 4 + 6 = 20;$
14. $1955 \rightarrow 1 + 9 + 5 + 5 = 20;$
15. $1964 \rightarrow 1 + 9 + 6 + 4 = 20;$
16. $1973 \rightarrow 1 + 9 + 7 + 3 = 20;$
17. $1982 \rightarrow 1 + 9 + 8 + 2 = 20;$
18. $1991 \rightarrow 1 + 9 + 9 + 1 = 20;$

Por fim, temos os **anos no formato 20XX até 2024**:

19. $2008 \rightarrow 2 + 0 + 0 + 8 = 10;$ e
20. $2017 \rightarrow 2 + 0 + 1 + 7 = 10.$

Portanto, temos um total de **20 números agradáveis** entre **1822** e **2024**.

Gabarito: Letra E.

10. (FGV/CMSP/2024) O inteiro positivo N é o menor número tal que dividido por 13 deixa resto 12 e dividido por 11 deixa resto 10.

A soma dos algarismos de N é

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.
- e) 10.

Comentários:

Sabemos que N dividido por 13 deixa resto 12. Isso significa que $(N-12)$ dividido por 13 deixa resto zero. Assim, $(N-12)$ é divisível por 13. Portanto, $(N-12)$ é múltiplo de 13.

Como $(N-12)$ é múltiplo de 13, ele pode ser escrito da seguinte forma, sendo k um inteiro qualquer:



$$(N - 12) = 13 \times k$$

Logo:

$$N = 13 \times k + 12$$

Vamos listar algumas possibilidades para **N** partindo de $k = 1$:

- $13 \times 1 + 12 = 25$;
- $13 \times 2 + 12 = 38$;
- $13 \times 3 + 12 = 51$;
- $13 \times 4 + 12 = 64$;
- $13 \times 5 + 12 = 77$;
- $13 \times 6 + 12 = 90$;
- $13 \times 7 + 12 = 103$;
- $13 \times 8 + 12 = 116$;
- $13 \times 9 + 12 = 129$;
- $13 \times 10 + 12 = 142$;
- $13 \times 11 + 12 = 155$;
- $13 \times 12 + 12 = 168$;
- $13 \times 13 + 12 = 181$;
- $13 \times 14 + 12 = 194$;
- $13 \times 15 + 12 = 207$;
- Etc.

Sabemos também que **N** dividido por 11 deixa resto 10. Isso significa que **(N-10)** dividido por 11 deixa resto zero. Assim, **(N-10) é divisível por 11**. Portanto, **(N-10) é múltiplo de 11**.

Como **(N-10)** é múltiplo de **11**, ele pode ser escrito da seguinte forma, sendo **k** um inteiro qualquer:

$$(N - 10) = 11 \times k$$

Logo:

$$N = 11 \times k + 10$$

Vamos listar algumas possibilidades para **N** partindo de $k = 1$:

- $11 \times 1 + 10 = 21$;
- $11 \times 2 + 10 = 32$;
- $11 \times 3 + 10 = 43$;
- $11 \times 4 + 10 = 54$;
- $11 \times 5 + 10 = 65$;
- $11 \times 6 + 10 = 76$;
- $11 \times 7 + 10 = 87$;
- $11 \times 8 + 10 = 98$;
- $11 \times 9 + 10 = 109$;
- $11 \times 10 + 10 = 120$;



- $11 \times 11 + 10 = 131$;
- $11 \times 12 + 10 = \mathbf{142}$;
- $11 \times 13 + 10 = 153$;
- $11 \times 14 + 10 = 164$;
- $11 \times 15 + 10 = 175$;
- Etc.

Comparando as duas listas, de modo que **N** satisfaça as duas condições, temos que **o menor valor possível para N é 142**. Logo, a soma dos algarismos de N é:

$$1 + 4 + 2 = 7$$

Gabarito: Letra B.

11. (COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) Nas aulas de Matemática do ensino fundamental, introduzir os critérios de divisibilidade desde cedo prepara os alunos para conceitos matemáticos mais desafiadores e ajuda a construir uma base sólida em aritmética e álgebra. Essas habilidades são essenciais não apenas para o avanço acadêmico em Matemática, mas, também, para aplicações práticas no dia a dia e em diversas carreiras.

Pedro, um professor que sempre desafia seus alunos, após apresentar o conceito de fatorial numa aula, perguntou ao aluno mais aplicado qual seria o resto da divisão de $(9999! + 99)$ por 17. O aluno, com breve reflexão, respondeu corretamente que o resto era igual a:

- a) 11
- b) 12
- c) 13
- d) 14
- e) 15

Comentários:



Pessoal, **essa questão é interdisciplinar**. Isso porque ela envolve não só conceitos relacionados ao tópico de múltiplos e divisores, como também o conceito de **fatorial de um número**, que **costuma ser visto em Análise Combinatória**.

O fatorial de um número natural n é representado como $n!$ e corresponde o **produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais àquele número**. Exemplos:



$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Queremos saber o resto da divisão do número $(9999!+99)$ por 17.

Observe que o número 9999! corresponde ao produto de todos os inteiros positivos menores do que 9999. Portanto, o número 9999! apresenta em sua composição o número 17. Observe:

$$9999! = 9999 \times 9998 \times 9997 \times \dots \times 18 \times 17 \times 16 \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

Portanto, note que a divisão de 9999! por 17 resulta em um número inteiro:

$$\begin{aligned} & \frac{9999!}{17} \\ &= \frac{9999 \times 9998 \times 9997 \times \dots \times 18 \times 17 \times 16 \times \dots \times 3 \times 2 \times 1}{17} \\ &= 9999 \times 9998 \times 9997 \times \dots \times 18 \times 1 \times 16 \times \dots \times 3 \times 2 \times 1 \end{aligned}$$

Vamos agora analisar o número 99.

Ao dividir 99 por 17, obtemos quociente 5 e resto 14. Logo, podemos escrever 99 do seguinte modo:

$$99 = 5 \times 17 + 14$$

Agora que analisamos individualmente a divisão de 9999! e de 99 por 17, vamos analisar a divisão da soma $(9999!+99)$ por 17. Note que:

$$\begin{aligned} & \frac{(9999! + 99)}{17} \\ &= \underbrace{\frac{9999!}{17}}_{\text{Inteiro}} + \frac{99}{17} \\ &= \underbrace{\frac{9999!}{17}}_{\text{Inteiro}} + \frac{5 \times 17 + 14}{17} \\ &= \underbrace{\frac{9999!}{17}}_{\text{Inteiro}} + \frac{5 \times 17}{17} + \frac{14}{17} \end{aligned}$$



$$= \underbrace{\frac{9999!}{17}}_{\text{Inteiro}} + \underbrace{5}_{\text{Inteiro}} + \frac{14}{17}$$

Como a soma de dois números inteiros resulta em um número inteiro, temos:

$$= \underbrace{\frac{9999!}{17}}_{\text{Inteiro}} + 5 + \frac{\overset{\text{Resto}}{\mathbf{14}}}{17}$$

Observe, portanto, que ao dividir $(9999!+99)$ por 17 obtemos **resto 14**.

Gabarito: Letra D.

12.(CESGRANRIO/BNB/2024) Em uma confraternização de final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de cinco funcionários, mas um único funcionário sobrou.

Em uma nova tentativa, mas agora com exatamente a metade do número de funcionários, o número N (sendo $N < 5$) de funcionários que sobrou foi igual a

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1
- e) 0

Comentários:



Pessoal, essa questão pode ser resolvida de dois modos:

- Resolução em que atribuímos um valor para o total de funcionários; ou
- Resolução para um valor genérico de funcionários.

Resolução em que atribuímos um valor para o total de funcionários

Sabemos que:

- Quando os funcionários são divididos em grupos de 5, resta 1 funcionário sem grupo. Logo, **o valor que vamos atribuir ao número de funcionários deve deixar resto 1 quando dividido por 5**.



- Na nova tentativa, utiliza-se metade dos funcionários. Logo, **o valor que vamos atribuir ao número de funcionários deve ser par (divisível por 2).**

Dadas essas restrições do enunciado, podemos, por exemplo, utilizar o número 16 como se fosse o total de funcionários. **Supondo que temos 16 funcionários, veja que:**

- Ao dividir 16 por 5, obtemos quociente 3 e **resto 1**. Logo, **quando os funcionários são divididos em grupos de 5, sobra 1 funcionário, conforme a restrição do enunciado.**
- Na nova tentativa com a **metade dos funcionários (8 funcionários)**, ao dividir 8 por 5, obtemos quociente 1 e **resto 3**. Logo, **quando metade dos funcionários são divididos em grupos de 5, sobram 3 funcionários.**

Veja que, ao arbitrar o valor para o total de funcionários, nenhuma restrição presente no enunciado foi violada e obtivemos que, na nova tentativa, **sobram 3 funcionários**. O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Resolução para um valor genérico de funcionários

Considere que o **número total de funcionários** seja x .

Quando os x funcionários são divididos em grupos de 5, resta 1 funcionário. Isso significa que x **deixa resto 1 quando dividido por 5**. Logo, **$(x-1)$ dividido por 5 deixa resto zero**.

Consequentemente, **$(x-1)$ é divisível por 5**. Portanto, podemos dizer que **$(x-1)$ é múltiplo de 5**.

Como $(x-1)$ é múltiplo de 5, podemos escrever $(x-1)$ do seguinte modo, sendo k_1 um número inteiro qualquer:

$$(x - 1) = 5k_1$$

Logo, o total de funcionários pode ser escrito da seguinte forma:

$$x = 5k_1 + 1$$

Segundo o enunciado, foi feita uma **nova tentativa com a metade dos funcionários**, ou seja, com $\frac{x}{2}$ funcionários. Observe que a metade dos funcionários pode ser escrita dessa forma:

$$\frac{x}{2} = \frac{5k_1 + 1}{2}$$

$$\frac{x}{2} = 2,5k_1 + 0,5$$

Note que, **para que a metade dos funcionários $\left(\frac{x}{2}\right)$ corresponda a um número inteiro, k_1 não pode ser par**. Caso fosse par, teríamos um número decimal de pessoas para a metade dos funcionários:

- $k_1 = 2 \rightarrow \frac{x}{2} = 2,5 \times 2 + 0,5 = 5,5$



- $k_1 = 4 \rightarrow \frac{x}{2} = 2,5 \times 4 + 0,5 = 10,5$
- ...

Logo, k_1 deve ser um número ímpar. Veja que, para valores ímpares, temos um número inteiro para a metade dos funcionários:

- $k_1 = 1 \rightarrow \frac{x}{2} = 2,5 \times 1 + 0,5 = 3$
- $k_1 = 3 \rightarrow \frac{x}{2} = 2,5 \times 3 + 0,5 = 8$
- ...

Como k_1 deve ser um número ímpar, podemos escrevê-lo da forma $2k_2 + 1$, sendo k_2 um número inteiro qualquer. Logo, a metade dos funcionários pode ser escrita da seguinte forma:

$$\frac{x}{2} = 2,5k_1 + 0,5$$

$$\frac{x}{2} = 2,5 \times (2k_2 + 1) + 0,5$$

$$\frac{x}{2} = 5k_2 + 2,5 + 0,5$$

$$\frac{x}{2} = 5k_2 + 3$$

Logo:

$$\left(\frac{x}{2} - 3\right) = 5k_2$$

Portanto, $\left(\frac{x}{2} - 3\right)$ é múltiplo de 5. Em outras palavras, $\left(\frac{x}{2} - 3\right)$ é divisível por 5.

Consequentemente, a metade dos funcionários $\left(\frac{x}{2}\right)$, quando dividida por 5, deixa **resto 3**.

Logo, na nova tentativa com exatamente a metade do número de funcionários, o número de funcionários que sobrou foi igual a 3.

Gabarito: Letra B.

13.(FGV/TCEBA/2023) Sejam x e y números tais que $6y - x = 18$. O número de valores inteiros de x , maiores do que zero e menores do que 2024, para os quais os valores correspondentes de y também são inteiros é:

- a) 331;
- b) 333;



- c) 335;
- d) 337;
- e) 339.

Comentários:

Podemos reorganizar a equação dada pelo enunciado de modo a isolarmos y em termos de x :

$$6y - x = 18$$

$$6y = x + 18$$

$$y = \frac{x + 18}{6}$$

$$y = \frac{x}{6} + 3$$

Para que y seja um número inteiro, $\frac{x}{6}$ **deve ser um número inteiro**. Portanto, x **deve ser divisível por 6**. Logo, x **deve ser múltiplo de 6**.

Consequentemente, o número de valores inteiros de x que satisfazem o enunciado é a quantidade de números que são **múltiplos de 6** e que **estão entre 0 e 2024**.

O maior múltiplo de 6 menor do que 2024 é **2022**. Logo, o número de **múltiplos de 6 entre 0 e 2024** é:

$$\frac{2022}{6} = 337$$

Portanto, temos **337 valores inteiros de x** , maiores do que zero e menores do que 2024, para os quais os valores correspondentes de y também são inteiros.

Gabarito: Letra D.

14.(AOC/CM Bauru/2022) Dentre as seguintes alternativas, qual delas apresenta um número Natural que seja divisível por 5, 6 e 9, ao mesmo tempo?

- a) 495
- b) 1.240
- c) 956
- d) 3.345
- e) 2.340

Comentários:

Da teoria da aula, conhecemos os seguintes critérios de divisibilidade:



- **Divisibilidade por 2:** um número é divisível por 2 quando for par, isto é, quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8.
- **Divisibilidade por 3:** um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3.
- **Divisibilidade por 5:** um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5.
- **Divisibilidade por 6:** um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo.
- **Divisibilidade por 9:** um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for divisível por 9.

Com base nesses critérios de divisibilidade, vamos verificar a alternativa que apresenta um número que é **divisível por 5, 6 e 9 ao mesmo tempo**.

a) 495. **ERRADO.**

Como o número 495 não é par, ele não é divisível por 2 e, portanto, **não é divisível por 6**.

b) 1.240. **ERRADO.**

O número 1240 **não é divisível por 9**, pois a soma dos algarismos é $1+2+4+0 = 7$, que não é um número divisível por 9.

c) 956. **ERRADO.**

O número 956:

- **Não é divisível por 5**, pois não termina em 0 ou 5;
- Não é divisível por 3, pois a soma dos algarismos é $9+5+6 = 20$, que não é um número divisível por 3. Consequentemente, o número **não é divisível por 6**;
- **Não é divisível por 9**, pois a soma dos algarismos é $9+5+6 = 20$, que não é um número divisível por 9.

d) 3.345. **ERRADO.**

O número 3.345:

- Não é par e, portanto, não é divisível por 2. Consequentemente, **não é divisível por 6**;
- **Não é divisível por 9**, pois a soma dos algarismos é $3+3+4+5 = 15$, que não é um número divisível por 9.

e) 2.340. **CERTO.** Esse é o gabarito.

Note que o número 2.340:

- **É divisível por 5**, pois termina em 0;



- É par e, portanto, é divisível por 2. Além disso, é divisível por 3, pois a soma dos algarismos, $2+3+4+0 = 9$, é um número divisível por 3. Sendo um número divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, o número 2340 **é divisível por 6**;
- **É divisível por 9**, pois a soma dos algarismos, $2+3+4+0 = 9$, é um número divisível por 9.

Gabarito: Letra E.

15. (AOCP/SED MS/2022) Um repórter entrevistando três atrizes perguntou a idade de cada uma. Nenhuma quis revelar a idade, mas uma delas informou que as idades das atrizes mais novas estão entre 20 e 40 anos e, hoje, ambas são expressas por um número primo, fato que se repetirá daqui a 6 anos. Além disso, revelou também que a idade da atriz mais velha, que hoje também é expressa por um número primo maior do que 60, é três unidades a mais do que a soma das idades das atrizes mais novas. Nessas condições, hoje, a soma das idades das três atrizes é igual a

- a) 139 anos.
- b) 135 anos.
- c) 123 anos.
- d) 111 anos.
- e) 107 anos.

Comentários:

A partir da teoria da aula, conhecemos os 15 primeiros números primos. São esses que você precisa decorar:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

Sabemos que **as duas atrizes mais novas possuem idades que são números primos entre 20 e 40**. Temos as seguintes possibilidades: **23, 29, 31 e 37**.

Segundo o enunciado, **daqui a 6 anos, as idades das duas atrizes mais novas continuarão sendo números primos**. Note que:

- **23** + 6 = 29 (**é primo**);
- **29** + 6 = 35 (**não é primo**);
- **31** + 6 = 37 (**é primo**); e
- **37** + 6 = 43 (**é primo**).

Logo, considerando essa informação, as atrizes mais novas podem ter as seguintes idades: **23, 31 ou 37**.

A outra informação dada pelo problema é que **a soma das idades das atrizes mais novas mais 3 é igual a idade da atriz mais velha, que é um primo maior do que 60**. Note que:

- **23** + **31** + 3 = 57 → É um número menor do que 60 e não é primo, pois é divisível por 3;



- $23 + 37 + 3 = 63 \rightarrow$ não é primo, pois é divisível por 3;
- $31 + 37 + 3 = 71 \rightarrow$ **31 e 37 é última possibilidade de idades para as atrizes mais novas**. Nesse caso, **71 tem que ser primo**, pois caso contrário não teríamos solução para o problema.

Portanto, as idades das atrizes mais novas são **31** e **37**, e a idade da atriz mais velha é **71**. A soma das idades é:

$$31 + 37 + 71 = 139$$

O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

Observação: conforme mostrado na teoria da aula, para determinar se 71 é primo, vamos dividi-lo sucessivamente pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... e verificar se algum primo é divisor de 71:

- Se **algum primo for divisor** de **71**, então **71 não é primo**;
- Se, ao realizar a divisão sucessiva, **obtivermos um quociente menor do que o primo pelo qual estamos dividindo 71**, então **71 é primo**.

Note que:

- 71 não é divisível por **2**, pois não é par;
- 71 não é divisível por **3**, pois a soma dos algarismos não é divisível por 3;
- 71 não é divisível por **5**, pois não termina em 0 ou 5;
- 71 não é divisível por **7**, pois, ao tentar dividir 71 por 7, encontramos quociente 10 e resto 1;
- 71 não é divisível por **11**, pois $(7) - (1) = 6$ não é divisível por 11. Além disso, veja que, **na divisão de 71 por 11**, obtemos **quociente 6** e resto 5. **Como o quociente 6 é menor do que o primo 11**, isso significa que **o número 71 é primo**.

Gabarito: Letra A.

16. (AOCP/SED MS/2022) O número $1234a7b$, em que b é o algarismo das unidades e a é o algarismo das centenas, é divisível por 45. Nessas condições, $(a + b)$ é igual a

- a) 2 ou 7.
- b) 1 ou 10.
- c) 5.
- d) 7.
- e) 9.

Comentários:

Para que o número $1234a7b$ seja divisível por 45, ele precisa ser **divisível simultaneamente por 5 e por 9**, pois 5×9 é uma das formas de se fatorar 45.

Para que $1234a7b$ seja divisível por 5, esse número deve terminar em 0 ou 5. Logo, **$b = 0$ ou $b = 5$** .



Para que $1234a7b$ seja divisível por 9, a soma dos algarismos deve ser divisível por 9.

- Para $b = 0$, temos o número $1234a70$. A soma é:

$$1 + 2 + 3 + 4 + a + 7 + 0 = 17 + a$$

Note que a soma será divisível por 9 se $a = 1$, pois nesse caso teremos $17 + 1 = 18$.

- Para $b = 5$, temos o número $1234a75$. A soma é:

$$1 + 2 + 3 + 4 + a + 7 + 5 = 22 + a$$

Note que a soma será divisível por 9 se $a = 5$, pois nesse caso teremos $22 + 5 = 27$.

Portanto, a soma $(a+b)$ pode ser:

- $b = 0$ e $a = 1 \rightarrow (a+b) = 1+0 = 1$;
- $b = 5$ e $a = 5 \rightarrow (a+b) = 5+5 = 10$.

Logo, $(a + b)$ é igual a 1 ou 10.

Gabarito: Letra B.

17. (FCC/TRT19/2022) Maria quer cortar uma corda em 6 pedaços de mesmo tamanho e marca os pontos onde deverá efetuar os cortes. José quer cortar a mesma corda em 8 pedaços de mesmo tamanho e também marca os pontos onde a corda deve ser cortada. Carlos corta a corda em todos os pontos marcados por Maria e José. O número de pedaços de corda resultante é:

- a) 11
- b) 13
- c) 10
- d) 12
- e) 9

Comentários:

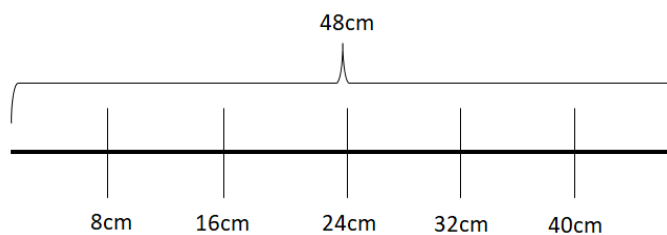
A questão apresenta uma corda que é dividida em 6 e em 8 pedaços.

Para resolver o problema de maneira mais didática, é interessante definirmos um comprimento para a corda em questão que seja divisível tanto por 6 quanto por 8. Em outras palavras, vamos definir um comprimento que é múltiplo de 6 e de 8.

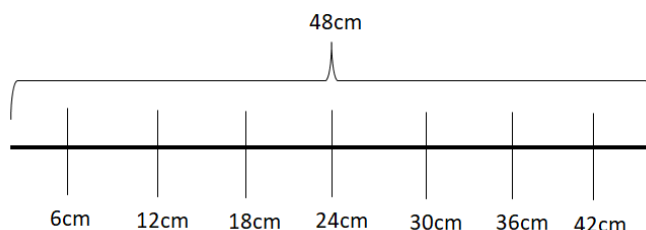
Vamos supor, por exemplo, que a corda em questão apresenta um comprimento de $6 \times 8 = 48$ centímetros.

Nesse caso, como Maria quer dividir a corda em 6 pedaços iguais, ela fez $48 \div 6 = 8$ marcações: **8cm, 16cm, 24cm, 32cm e 40cm.**

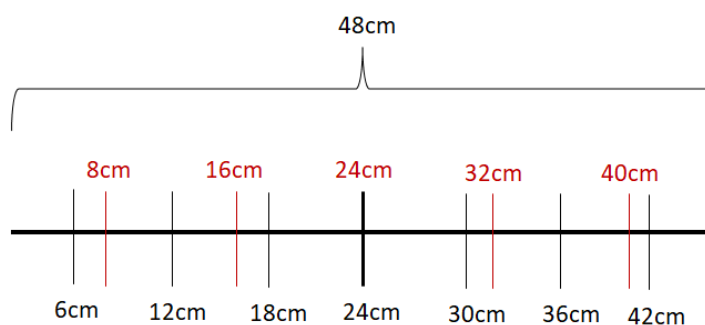




Além disso, como José quer dividir a corda em 8 pedaços iguais, ele fez $8-1=7$ **marcações**: **6cm, 12cm, 18cm, 24cm, 30cm, 36cm e 42cm**.



Note que temos uma marcação em comum: **24cm**. Portanto, removendo a marcação em comum, temos um total de $5+7-1 = 11$ **marcações**. Essas 11 marcações correspondem a $11+1 = 12$ **pedaços**. O **gabarito**, portanto, é **letra D**.



Gabarito: Letra D.

18.(FCC/TRT9/2022) Em uma loja há entre 30 e 50 troféus em miniatura. A funcionária da loja agrupou-os de 5 a 5 e sobrou-lhe um troféu. Depois, agrupou-os de 3 a 3 e não sobrou nenhum troféu.

O número exato de troféus na loja é:

- a) 41.
- b) 39.
- c) 36.
- d) 48.
- e) 42.

Comentários:

Os múltiplos de 5 entre 30 e 50 são: **30, 35, 40, 45 e 50**.



Ao agrupar os troféus de 5 em 5, resta 1 troféu. Isso significa que o número de troféus procurado é uma unidade superior a um múltiplo de 5. Como o número de troféus está entre 30 e 50, ficamos com as seguintes possibilidades: **31, 36, 41 e 46.**

Além disso, sabe-se que **ao agrupar os troféus de 3 em 3, não resta nenhum troféu.** Isso significa que o número de troféus procurado é **divisível por 3** (ou seja, é múltiplo de 3).

Dentre os possíveis candidatos, apenas o número **36** é divisível por 3. Portanto, **o número exato de troféus na loja é 36.**

Gabarito: Letra C.



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

1. (VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) A agenda eletrônica de Roberto toca um alerta a cada 4 horas, e outro, a cada 5 horas. Se os dois alertas tocaram juntos no dia 25 de março de 2024 às 13:30, o próximo dia e horário que eles tocarão juntos novamente será:

- a) 27.03.24, às 08:30.
- b) 26.03.24, às 15:30.
- c) 26.03.24, às 12:30.
- d) 26.03.24, às 10:30.
- e) 26.03.24, às 09:30.

Comentários:

Os alertas da agenda eletrônica de Roberto tocam a cada 4 e 5 horas.

Sabemos também que os alertas tocaram juntos no **dia 25 de março às 13h 30min**. Observe que os alertas tocarão ao mesmo tempo novamente sempre que transcorrer um número de horas que for múltiplo, ao mesmo tempo, de **4 e 5 horas**.

Como queremos saber a próxima vez em que os alarmes serão tocados mesmo tempo, precisamos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de **4 e 5**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 4, 5 & 2 \\ 2, 5 & 2 \\ 1, 5 & 5 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(4; 5) = 2^2 \times 5^1 = 20$. Portanto, os alertas tocarão ao mesmo tempo **daqui 20 horas**.

Ao **somar 20h** ao horário de **13h 30min**, obtemos:

$$\begin{aligned} &13\text{h } 30\text{min} + 20\text{h} \\ &= (13 + 20)\text{h } 30\text{min} \\ &= 33\text{h } 30\text{min} \end{aligned}$$

Como **24h** correspondem a **1 dia**, **33h 30min** corresponde a **9h 30min do dia seguinte**.



Portanto, se os dois alertas tocaram juntos no dia **25 de março de 2024 às 13:30**, o próximo dia e horário que eles tocarão juntos novamente será **26 de março de 2024 às 09:30**.

Gabarito: Letra E.

2. (VUNESP/ISS Santo André/2024) O fluxo de veículos em certo trecho de uma via é controlado por dois semáforos que possuem apenas a luz verde (indicando que a passagem está liberada) e a luz vermelha (indicando proibição de passagem). Um desses semáforos fica com a luz verde acesa por 1 minuto e 10 segundos, e outro, por 2 minutos e 30 segundos, e passam, ao fim de cada fase verde, para a fase vermelha. Esses dois semáforos ficam 50 segundos na fase vermelha, passando em seguida para a fase verde. Considerando que à 0h de certo dia os dois semáforos iniciaram a liberação de passagem, nesse dia, o último momento em que esses semáforos iniciaram a fase vermelha foi às

- a) 23h59min10s.
- b) 23h59min20s.
- c) 23h59min30s.
- d) 23h59min40s.
- e) 23h59min50s.

Comentários:

Note que **à 0h de certo dia os dois semáforos estão sincronizados iniciando a luz verde** (iniciando a liberação de passagem).

Para resolver o problema, **vamos inicialmente obter o momento mais próximo do final do dia em que os dois semáforos estão sincronizados iniciando a luz verde.**

Um semáforo fica com a luz verde acesa por **1min 10s** e fica com a luz vermelha por **50s**. Portanto, esse semáforo inicia a luz verde a cada:

$$\begin{aligned} &1 \text{ min } 10\text{s} + 50\text{s} \\ &= 1 \text{ min } 60\text{s} \\ &= \mathbf{2\text{min}} \end{aligned}$$

O outro semáforo fica com a luz verde acesa por **2min 30s** e fica com a luz vermelha por **50s**. Portanto, esse semáforo inicia a luz verde a cada:

$$\begin{aligned} &2 \text{ min } 30\text{s} + 50\text{s} \\ &= 2 \text{ min } 80\text{s} \\ &= \mathbf{3\text{min } 20\text{s}} \end{aligned}$$

Convertendo os tempos para segundos, temos que:

- Um semáforo inicia a luz verde **a cada** $2 \times 60 = \mathbf{120 \text{ segundos}}$; e



- Outro semáforo inicia a luz verde **a cada** $3 \times 60 + 20 = 200$ segundos.

Note que os dois semáforos estarão sincronizados sempre que o tempo transcorrido for múltiplo, ao mesmo tempo, de **120** e **200** segundos.

Nesse momento, vamos obter o **Mínimo Múltiplo Comum (MMC)** de **120** e **200** segundos. Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 120, 200 & 2 \\ 60, 100 & 2 \\ 30, 50 & 2 \\ 15, 25 & 3 \\ 5, 25 & 5 \\ 1, 5 & 5 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(120; 200) = 2^3 \times 3^1 \times 5^2 = 600$ segundos.

Note, portanto, que os semáforos estarão sincronizados iniciando a luz verde **a cada 600 segundos**. Como **1min = 60s**, **os semáforos estarão sincronizados iniciando a luz verde a cada** $600/60 = 10$ minutos.

Partindo-se de 0h e aproximando-se do final do dia, perceba que **às 23h50min do dia em questão os dois semáforos estarão sincronizados iniciando a luz verde**. Isso porque de 0h até 23h50min transcorre um tempo que é múltiplo de 10 minutos.

Note que o problema pede o último momento em que esses semáforos **iniciaram a fase vermelha**.

Observe **o próximo encontro iniciando a luz verde ocorre no início do dia seguinte**, pois **23h50min + 10min** corresponde a **24h** (ou seja, 0h do dia seguinte). **Como ambos os semáforos ficam 50 segundos na fase vermelha antes de iniciar a verde**, se retrocedermos no tempo 50 segundos a partir das 24h, obteremos o último momento em que ambos os semáforos estavam na luz vermelha:

$$24\text{h} - 50\text{s}$$

Como **1h=60min**, podemos escrever **24h** como **23h60min**:

$$23\text{h } 60\text{min} - 50\text{s}$$

Como **1min=60s**, podemos escrever **60min** como **59min60s**:

$$\begin{aligned} 23\text{h } 59\text{ min } 60\text{s} - 50\text{s} \\ = 23\text{h } 59\text{min } 10\text{s} \end{aligned}$$

Logo, o último momento em que esses semáforos iniciaram a fase vermelha foi às **23h59min10s**.

Gabarito: Letra A.



3. (FGV/PMSP/2024) Um número N é tal que dividido por 6 deixa resto 2 e dividido por 8 também deixa resto 2.

A soma dos algarismos do menor número N que satisfaz essas condições é

- a) 8.
- b) 7.
- c) 6.
- d) 5.
- e) 4.

Comentários:

Segundo o enunciado, ao dividir N por 6 ou por 8, sempre temos **resto 2**. Isso significa que, ao dividir $(N-2)$ por 6 ou por 8, sempre temos **resto zero**. Em outras palavras, $(N-2)$ é múltiplo comum a 6 e 8.

Observe que o problema pergunta pelo menor valor de N . Logo, $(N-2)$ deve ter o menor valor possível. Portanto, $(N-2)$ é o mínimo múltiplo comum a 6 e 8.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 6, 8 & 2 \\ 3, 4 & 2 \\ 3, 2 & 2 \\ 3, 1 & 3 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(6; 8) = 2^3 \times 3^1 = 24$. Portanto:

$$N - 2 = 24$$

$$N = 26$$

A soma dos algarismos do menor número N que satisfaz as condições do problema é:

$$\begin{array}{l} 2 + 6 \\ = 8 \end{array}$$

Gabarito: Letra A.

4. (FGV/CMSP/2024) Utilizando apenas pesos de 200g e de 350g, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4kg é

- a) 12
- b) 14



- c) 16
- d) 18
- e) 20

Comentários:

Fazendo uso apenas de pesos de **200g** e de **350g** devemos obter exatamente **4.000g (4kg)** com a menor quantidade de pesos.

Note que, **se quantidade de gramas a ser obtida fosse múltipla de 200g e de 350g ao mesmo tempo, utilizaríamos somente pesos de 350g de modo a minimizar o número de pesos utilizados.**

Nesse momento, vamos obter o **Menor Múltiplo Comum (MMC)** entre **200g** e **350g**:

200	350	2
100	175	2
50	175	2
25	175	5
5	35	5
1	7	7
1	1	

Logo, $MMC(200,350) = 2^3 \times 5^2 \times 7^1 = 1.400$.

Note, portanto, que **para quantidades múltiplas de 1400g**:

- Poderíamos utilizar somente pesos de **200g**, utilizando $\frac{1400}{200} = 7$ pesos a cada 1400g; e
- Poderíamos usar somente pesos de **350g**, utilizando $\frac{1400}{350} = 4$ pesos a cada 1400g.

Como a ideia é minimizar o número de pesos utilizados, **vamos utilizar, a cada 1400g, 4 pesos de 350g.**

Note que o maior múltiplo de **1.400g** menor do que **4.000g** é $2 \times 1.400 = 2.800g$. Logo, para obter 2.800g, vamos utilizar $2 \times 4 = 8$ pesos de 350g.

Observe que ainda faltam $4.000g - 2.800 = 1.200g$ para obtermos os **4kg**. Esses **1.200g** só podem ser obtidos com exatidão por meio de **6 pesos de 200g**.

Logo, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4kg é:

$$8 \text{ pesos de } 350g + 6 \text{ pesos de } 200g = \underline{14 \text{ pesos}}$$

Gabarito: Letra B.

5.(COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) A colheita de laranjas numa determinada região foi entre 650 e 700 unidades. Se essas laranjas fossem colocadas em sacos com 20 unidades cada um, sobrariam 12 laranjas. Se fossem colocadas em sacos com 30 unidades cada um, também sobrariam 12 laranjas.



Determine quantas laranjas sobrariam se elas fossem colocadas em sacos com 45 unidades cada um.

- a) 21
- b) 27
- c) 31
- d) 42
- e) 44

Comentários:

Considere que o número de laranjas colhidas é N . Como a colheita foi entre 650 e 700, temos que N deve estar entre 650 e 700.

Segundo o problema, se as laranjas fossem colocadas em sacos com 20 unidades cada um, sobrariam 12 laranjas. Logo, ao dividir N por 20, temos resto 12. Isso significa que $(N-12)$ dividido por 20 deixa resto zero. Em outras palavras, $(N-12)$ é múltiplo de 20.

Além disso, se as laranjas fossem colocadas em sacos com 30 unidades cada um, também sobrariam 12 laranjas. Logo, ao dividir N por 30, temos resto 12. Isso significa que $(N-12)$ dividido por 30 deixa resto zero. Em outras palavras, $(N-12)$ é múltiplo de 30.

Como $(N-12)$ é múltiplo de 20 e de 30, podemos dizer que $(N-12)$ é múltiplo comum a 20 e 30.

Nesse momento, vamos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de 20 e 30. Realizando a decomposição simultânea para o MMC, temos:

$$\begin{array}{r|l} 20, 30 & 2 \\ 10, 15 & 2 \\ 5, 15 & 3 \\ 5, 5 & 5 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(20; 30) = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 = 60$.

Portanto, os candidatos para $(N-12)$ são os múltiplos de 60, pois os múltiplos de 60 são os múltiplos comuns a 20 e 30, sendo 60 o menor múltiplo comum a 20 e 30.

Como N está entre 650 e 700, $(N-12)$, que é múltiplo de 60, está entre 638 e 688. Vamos testar alguns múltiplos de 60:

$$60 \times 10 = 600$$

$$60 \times 11 = 660$$

$$60 \times 12 = 720$$



Veja que **o único múltiplo de 60 que está entre 638 e 688 é 660**. Logo:

$$N - 12 = 660$$

$$N = 672$$

Temos, portanto, **672 laranjas**.

A questão quer saber quantas laranjas sobrariam se as 672 laranjas fossem colocadas em sacos com 45 unidades cada um. Em outras palavras, **queremos o resto da divisão de 672 por 45**.

Ao dividir **672** por **45**, obtemos quociente 630 e resto 42.

Gabarito: Letra D.

6.(VUNESP/Pref. Piracicaba/2023) Um padeiro assa uma fornada de pães salgados, uma de pães doces e uma de pães de queijo às 6 horas da manhã. Em seguida, a cada duas horas, ele assa uma fornada de pães salgados, a cada três horas uma de pães doces, e, a cada quatro horas, uma de pães de queijo.

Ele torna a assar as três fornadas juntas às

- a) 12 horas.
- b) 14 horas.
- c) 15 horas.
- d) 16 horas.
- e) 18 horas.

Comentários:

As fornadas de pães salgados, pães doces e pães de queijo são feitas a cada 2, 3 e 4 horas.

Como as fornadas dos três tipos de pães foram feitas **conjuntamente** às **6 horas da manhã**, as três fornadas serão feitas ao mesmo tempo novamente sempre que transcorrer um número de horas que for múltiplo, ao mesmo tempo, de **2, 3 e 4 horas**.

Como queremos saber a próxima vez em que as fornadas serão feitas ao mesmo tempo, precisamos obter o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de **2, 3 e 4**.

Como **4 é múltiplo de 2**, podemos remover o 2 do cálculo do MMC:

$$\text{MMC}(\mathbf{2}; 3; 4) = \text{MMC}(3; 4)$$

Além disso, note que **3 e 4 não apresentam fatores primos em comum**. Portanto, o MMC é o produto dos dois números:

$$\text{MMC}(3; 4) = 3 \times 4 = \mathbf{12}$$



Logo, $\text{MMC}(2; 3; 4) = \text{MMC}(3; 4) = 12$. Portanto, a próxima fornada conjunta ocorrerá **daqui 12 horas**.

Sabemos que a primeira formada conjunta ocorreu às **06 horas da manhã**. Ao somar **12 horas**, obtemos o horário da próxima formada conjunta: **18 horas**.

Gabarito: Letra E.

7.(VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) Carlos executa duas atividades profissionais, A e B, independentemente de ser dia útil, final de semana ou feriado. A cada 3 dias de execução da atividade A, ele folga o dia seguinte, e a cada 5 dias de execução da atividade B, ele também folga o dia seguinte. Sabendo-se que em 15 de dezembro de 2022 ele folgou o dia, em ambas as atividades, pode-se corretamente afirmar que, em fevereiro de 2023, um dos dias em que ele estará de folga, em ambas as atividades, será o dia

- a) 24.
- b) 25.
- c) 26.
- d) 27.
- e) 28.

Comentários:

Note que:

- Carlos executa a atividade A por 3 dias e folga o dia seguinte. Logo, **para a atividade A**, ocorre uma **folga** a cada $3+1 = 4$ dias.
- Carlos executa a atividade B por 5 dias e folga o dia seguinte. Logo, **para a atividade B**, ocorre uma **folga** a cada $5+1 = 6$ dias.

Sabemos que Carlos folgou o dia de **15 de dezembro de 2022** em ambas as atividades. Note que, para que ocorra uma **nova folga conjunta**, o tempo transcorrido deve ser múltiplo, ao mesmo tempo, de **4** e de **6 dias**. Para obtermos a próxima folga conjunta, precisamos obter o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de **4** e **6**. Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 4, 6 & 2 \\ 2, 3 & 2 \\ 1, 3 & 3 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(4; 6) = 2^2 \times 3^1 = 12$. Portanto, a próxima folga conjunta ocorrerá **daqui 12 dias**.

O enunciado pergunta por uma folga conjunta que ocorre em **fevereiro de 2023**. Note que **a folga conjunta sempre ocorrerá quando o tempo transcorrido a partir de 15 de dezembro de 2022 for múltiplo de 12**. Logo, ocorrerá a folga conjunta nas seguintes datas:



- Data inicial: **15 de dezembro de 2022**;
- Ao somar 12 dias, obtemos **27 de dezembro de 2022**;
- Ao somar 12 dias, obtemos **08 de janeiro de 2023**;
- Ao somar 12 dias, obtemos **20 de janeiro de 2023**;
- Ao somar 12 dias, obtemos **01 de fevereiro de 2023**;
- Ao somar 12 dias, obtemos **13 de fevereiro de 2023**;
- Ao somar 12 dias, obtemos **25 de fevereiro de 2023**;
- ...

Portanto, dentre as alternativas apresentadas, um dos dias em que Carlos estará de folga em ambas as atividades é **25 de fevereiro de 2023**.

Gabarito: Letra B.

8.(VUNESP/PMSP/2023) Um entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a cada 12 dias, independentemente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nestes comércios, em um mesmo dia, em uma

- a) segunda-feira.
- b) quarta-feira.
- c) terça-feira.
- d) sexta-feira.
- e) quinta-feira.

Comentários:

Note que o entregador realiza suas entregas para um comércio **a cada 8 dias** e para outro comércio **a cada 12 dias**.

Sabemos o entregador realizou as duas entregas conjuntamente em **31 de dezembro de 2022 (sábado)**. Note que, para que ocorra uma **nova entrega conjunta**, o tempo transcorrido deve ser **múltiplo, ao mesmo tempo**, de **8** e de **12 dias**.

Para obtermos a **próxima** entrega conjunta, precisamos obter o **mínimo múltiplo comum (MMC)** de **8** e **12**. Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 8, 12 & 2 \\ 4, 6 & 2 \\ 2, 3 & 3 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $MMC(8; 12) = 2^3 \times 3^1 = 24$. Portanto, a próxima entrega conjunta ocorrerá **daqui 24 dias**.



O enunciado pergunta por uma entrega conjunta que ocorre em **fevereiro de 2023**. Note que **uma entrega conjunta sempre ocorrerá quando o tempo transcorrido a partir de 31 de dezembro de 2022 (sábado) for múltiplo de 24**.

Para chegarmos em fevereiro, **precisamos transcorrer $24+24 = 48$ dias**.

Sabemos que uma semana tem 7 dias. Ao dividir **48** por **7**, obtemos **quociente 6** e **resto 6**. Isso significa que, após 48 dias, temos **6 semanas completas** e **mais 6 dias**.

Como **31 de dezembro de 2022** era um sábado, devemos **somar 6 dias** a esse dia da semana para obter o dia da semana que ocorreu após 48 dias. Logo, o dia da semana após 48 dias é uma sexta-feira.

Gabarito: Letra D.

9. (VUNESP/Pref. Sertãozinho/2023) Tem-se uma quantidade, menor que 100 unidades, de certo produto que pode ser separado em grupos contendo 12 unidades cada, ou em grupos contendo 14 unidades cada, sem sobras. Para que essa quantidade de produtos possa ser separada em grupos contendo 13 unidades cada, o número mínimo de unidades que devem ser adicionadas à quantidade que se tem deve ser igual a

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

Comentários:

Temos uma certa **quantidade x** de um produto que pode ser separada em grupos de **12 unidades** ou de **14 unidades**. Note, portanto, que **x é divisível por 12 e por 14**. Em outras palavras, **x é múltiplo de 12 e 14**.

Nesse momento, vamos obter o menor múltiplo possível que é comum a **12** e **14**. Trata-se do Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de **12** e **14**. Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{cc|c} 12, & 14 & \\ \hline 6, & 7 & 2 \\ 3, & 7 & 3 \\ 1, & 7 & 7 \\ 1, & 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(12; 14) = 2^2 \times 3^1 \times 7^1 = 84$. Portanto, o **menor múltiplo possível que é comum a 12 e 14 é 84**.



Note que o enunciado nos diz que a **quantidade original x do produto**, que é múltiplo de 12 e de 14, **é também inferior a 100**. Logo, **a quantidade deve ser $x = 84$, pois o próximo múltiplo comum a 12 e 14 é $84 \times 2 = 168$, e esse número é maior do que 100**.

Queremos saber o número mínimo de unidades que devem ser adicionadas às 84 unidades originais para que, ao dividir em grupos de 13 unidades, não haja resto.

Ao dividir **84** por **13**, obtém-se quociente 6 e **resto 6**. Note, portanto, que o múltiplo de 13 imediatamente inferior a 84 é $6 \times 13 = 78$.

O próximo múltiplo de 13, que é imediatamente superior a 84, é **$78 + 13 = 91$** . É esse número de unidades que devemos ter para formar grupos de 13 unidades sem deixar resto.

Para termos **91 unidades**, devemos somar à quantidade original **$91 - 84 = 7$ unidades**.

Gabarito: Letra C.

10.(IBFC/CBM AC/2022) Num caminhão do corpo de Bombeiros, a manutenção dos equipamentos é feita da seguinte forma:

Escada: a cada dois dias.

Extintores: a cada três dias.

Mangueiras: a cada cinco dias.

Hoje, todos esses equipamentos estão sendo revisados ao mesmo tempo. Podemos afirmar que isso irá ocorrer novamente em _____ dias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- a) 10
- b) 30
- c) 40
- d) 15

Comentários:

As manutenções dos equipamentos são feitas **a cada 2, 3 e 5 dias**.

Como a manutenção dos três equipamentos foi feita hoje, as três manutenções serão feitas ao mesmo tempo novamente sempre que transcorrer um número de dias que for múltiplo, ao mesmo tempo, de **2, 3 e 5** dias. Como queremos saber próxima vez em que a manutenção será feita ao mesmo tempo, precisamos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de **2, 3 e 5**.

Como 2, 3 e 5 são primos, o MMC é o produto dos números: $MMC(2; 3; 5) = 2 \times 3 \times 5 = 30$. Portanto, a próxima vez em que os três equipamentos serão revisados ao mesmo ocorrerá em **30 dias**.

Gabarito: Letra B.



11. (FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) Pedro e João trabalham no setor de almoxarifado de uma empresa e eventualmente trabalham em regime de plantões para atualização do sistema. Sabe-se que Pedro realiza seus plantões a cada 6 dias e João a cada 8 dias. Supondo que o último plantão foi realizado por Pedro e João juntos, no dia 28 de março, a próxima data em que ambos realizarão o plantão juntos corresponde ao dia:

- a) 18 de abril.
- b) 19 de abril.
- c) 20 de abril.
- d) 21 de abril.
- e) 22 de abril.

Comentários:

Os plantões de Pedro e João ocorrem a cada 6 e a cada 8 dias, respectivamente. Sabemos que o último plantão que foi realizado por Pedro e João juntos ocorreu no dia **28 de março**.

Note que os plantões ocorrerão ao mesmo tempo novamente sempre que transcorrer um número de dias que for múltiplo, ao mesmo tempo, de 6 e 8 dias. Como queremos saber próxima vez em que os plantões ocorrerão no mesmo dia, precisamos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de 6 e 8.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 6, 8 & 2 \\ 3, 4 & 2 \\ 3, 2 & 2 \\ 3, 1 & 3 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $MMC(6; 8) = 2^3 \times 3^1 = 24$. Portanto, a próxima vez em que Pedro e João realizarão um plantão juntos ocorrerá daqui **24 dias**.

Sabemos que **março tem 31 dias**. Ao somar 24 dias ao dia 28 de março, obtemos 21 de abril.

Gabarito: Letra D.

12. (FEPESE/FCEE/2022) Um pai se encontra com seu filho a cada 15 meses e com sua filha a cada 12 meses.

Se o pai encontra o filho e a filha simultaneamente hoje, em quantos meses ele irá voltar a ver o filho e a filha simultaneamente?

- a) 60
- b) 45



- c) 40
- d) 30
- e) 24

Comentários:

O pai em questão se encontra com seu filho a cada 15 meses e com sua filha a cada 12 meses. Sabemos que hoje o pai encontrou o filho e a filha simultaneamente.

Note que os encontros ocorrerão ao mesmo tempo novamente sempre que transcorrer um número de meses que for múltiplo, ao mesmo tempo, de 15 e 12 meses. Como queremos saber próxima vez em que os encontros ocorrerão simultaneamente, precisamos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de 15 e 12.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 15, 12 & 2 \\ 15, 6 & 2 \\ 15, 3 & 3 \\ 5, 1 & 5 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(15; 12) = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 = 60$. Portanto, a próxima vez em que os encontros ocorrerão simultaneamente será daqui **60 meses**.

Gabarito: Letra A.

13. (FUNDEP/Pref. Mariana/2022) Vítor não estava se sentindo bem e, preocupado com sua saúde, foi ao médico. Na consulta, o médico prescreveu a ele a ingestão de três remédios: o A de 6 em 6 horas, o B de 8 em 8 horas, e o C de 12 em 12 horas.

No dia 13/10/2018, Vítor iniciou o tratamento tomando às 14 horas a primeira dose, simultânea, dos três medicamentos.

Considerando a primeira dose ingerida, e que Vítor manteve a frequência e o cumprimento sistemático do horário de tomar os medicamentos, quantas vezes ele terá tomado os três remédios ao mesmo tempo até as 10 horas do dia 17/10/2018?

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.

Comentários:



Os remédios são tomados por Vítor a cada 6, a cada 8 e a cada 12 horas. No dia 13/10/2018, Vítor ingeriu às 14 horas os três remédios simultaneamente. Nesse momento, **vamos obter a próxima vez em que os remédios são tomados ao mesmo tempo.**

Note que os remédios serão tomados em conjunto novamente sempre que transcorrer um número de horas que for **múltiplo, ao mesmo tempo**, de 6, 8 e 12 horas. Como queremos saber **próxima vez** em que os remédios serão tomados juntos, precisamos obter o **mínimo múltiplo comum (MMC)** de **6, 8 e 12**.

Como 12 é múltiplo de 6, **podemos remover o 6 do cálculo do MMC**. Logo, $\text{MMC}(6; 8; 12) = \text{MMC}(8; 12)$.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 8, 12 & 2 \\ 4, 6 & 2 \\ 2, 3 & 2 \\ 1, 3 & 3 \\ 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(8; 12) = 2^3 \times 3^1 = 24$. Portanto, a próxima vez em que os remédios serão tomados juntos ocorrerá daqui **24 horas**. Note, ainda, que **sempre que transcorrer 24h horas, os remédios serão tomados conjuntamente**.

Queremos saber quantas vezes Vítor tomará os remédios ao mesmo tempo das **14h do dia 13/10/2018 até 10h do dia 17/10/2018**:

- **Primeira vez**: 14h do dia 13/10/2018;
- **Segunda vez**: 14h do dia 14/10/2018;
- **Terceira vez**: 14h do dia 15/10/2018; e
- **Quarta vez**: 14h do dia 16/10/2018.

Note que a próxima possibilidade de tomar os três remédios conjuntamente seria às **14h do dia 17/10/2018**. Ocorre que esse momento ultrapassa o horário de **10h do dia 17/10/2018**.

Logo, no intervalo considerado, Vítor terá tomado os remédios em conjunto por **4 vezes**.

Gabarito: Letra A.

14. (IBADE/SEA SC/2022) Três amigas estão treinando para uma corrida dando voltas em uma quadra de futebol, mantendo sempre o ritmo constante. Bruna, Marcela e Ana Júlia completam uma volta na quadra em 40, 60 e 70 segundos, respectivamente. Considerando que elas começaram a correr simultaneamente a partir do mesmo ponto às 7horas, o próximo horário em que as três passarão juntas pelo ponto de partida será às:

a) 7h20min.



- b) 7h15min.
- c) 7h10min.
- d) 7h14min.
- e) 7h12min.

Comentários:

Veja que:

- Como Bruna dá uma volta na quadra a cada 40 segundos, Bruna estará no ponto de partida sempre que o tempo transcorrido for múltiplo de 40 segundos.
- Como Marcela dá uma volta na quadra a cada 60 segundos, Marcela estará no ponto de partida sempre que o tempo transcorrido for múltiplo de 60 segundos.
- Como Ana Júlia dá uma volta na quadra a cada 70 segundos, Ana Júlia estará no ponto de partida sempre que o tempo transcorrido for múltiplo de 70 segundos.

Note que, sempre que o tempo transcorrido for múltiplo, ao mesmo tempo, de **40, 60 e 70 segundos**, as três amigas se encontrarão no ponto de partida.

Como queremos saber o **próximo horário** em que elas voltarão a se encontrar no ponto de partida, devemos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de **40, 60 e 70**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

40, 60, 70	2
20, 30, 35	2
10, 15, 35	2
5, 15, 35	3
5, 5, 7	5
1, 1, 7	7
1, 1, 1	

Logo, $MMC(40; 60; 70) = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 = 840$. Portanto, as três amigas se encontrarão novamente no ponto de partida após **840 segundos**.

Sabemos que **60 segundos = 1 minuto**. Ao dividir 840 por 60, obtemos **quociente 14** e **resto zero**. Logo, as três amigas se encontrarão novamente no ponto de partida após **14 minutos**.

Como elas começaram a correr do mesmo ponto de partida às 7 horas, **o próximo encontro ocorrerá às 7h14min.**

Gabarito: Letra D.

15. (Instituto AOCP/ISS Pinhais/2022) Ao receitar 3 medicamentos distintos, o Dr. Manoel disse que todos deveriam ser tomados às 7 horas da manhã de segunda-feira. Sabendo que a frequência da



medicação era de 8 em 8 horas, de 10 em 10 horas e de 12 em 12 horas, em qual horário o paciente tomará os 3 remédios juntos novamente?

- a) Sexta-feira às 7 horas.
- b) Sexta-feira às 19 horas.
- c) Sábado às 7 horas.
- d) Sábado às 19 horas.
- e) Domingo às 7 horas.

Comentários:

Os três medicamentos devem ser tomados a cada 8, a cada 10 e a cada 12 horas. Sabemos também que os medicamentos foram tomados simultaneamente às 7 horas da manhã de segunda-feira. Queremos **obter a próxima vez em que os medicamentos são tomados juntos**.

Note que os medicamentos serão tomados em conjunto novamente sempre que transcorrer um número de horas que for múltiplo, ao mesmo tempo, de 8, 10 e 12 horas. Como queremos saber próxima vez em que os medicamentos serão tomados juntos, precisamos obter o mínimo múltiplo comum (MMC) de **8, 10 e 12**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

8, 10, 12	2
4, 5, 6	2
2, 5, 3	2
1, 5, 3	3
1, 5, 1	5
1, 1, 1	

Logo, $MMC(8; 10; 12) = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 = 120$. Portanto, a próxima vez em que os remédios serão tomados juntos ocorrerá daqui **120 horas**.

Sabemos que **24h = 1 dia**. Ao dividir 120 por 24, obtemos **quociente 5** e **resto zero**. Portanto, a próxima vez em que os remédios serão tomados juntos ocorrerá daqui **5 dias**.

Como os remédios foram tomados pela primeira vez às **7h de segunda-feira**, os remédios serão tomados juntos novamente **sábado às 7h**.

Gabarito: Letra C.

16.(FEPESE/CINCATARINA/2022) Se os alunos da turma A de um colégio forem organizados em grupos de 4 ou 6 ou 9 alunos, sempre sobrarão 2 alunos.



Se a escola decide aumentar o número de alunos na turma A para 52, então o número de novos alunos que devem entrar na turma A é:

- a) Maior que 24.
- b) Maior que 21 e menor que 24.
- c) Maior que 18 e menor que 21.
- d) Maior que 15 e menor que 18.
- e) Menor que 15.

Comentários:

Considere que, originalmente, temos N alunos na turma A. Queremos obter o número de alunos que devem ser acrescentados para que tenhamos 52 alunos. Em outras palavras, **queremos obter $52 - N$** .

Note que N deixa resto 2 quando dividido por 4, por 6 ou por 9. Portanto, **$(N-2)$ deixa resto zero** quando dividido por 4, por 6 e por 9. Isso significa que **$(N-2)$ é divisível por 4, por 6 e por 9**.

Como **$(N-2)$ é divisível por 4, por 6 ou por 9**, **$(N-2)$ é múltiplo de 4, de 6 e de 9**.

Nesse momento, vamos obter o **mínimo múltiplo comum (MMC)** a 4, 6 e 9.

Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 4, 6, 9 & 2 \\ 2, 3, 9 & 2 \\ 1, 3, 9 & 3 \\ 1, 1, 3 & 3 \\ 1, 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(4; 6; 9) = 2^2 \times 3^2 = 36$.

Note que, como **$(N-2)$ é múltiplo de 4, de 6 e de 9** ao mesmo tempo, **$(N-2)$ deve ser múltiplo de 36**, que é o MMC entre os três números. Nesse caso, poderíamos ter os seguintes valores para **$(N-2)$** :

- $1 \times 36 = 36$
- $2 \times 36 = 72$
- $3 \times 36 = 108$
- Etc.

Note, porém, que o problema nos diz que devemos adicionar alunos ao número N para obter 52 alunos. Isso significa que **$(N-2)$ só pode ser 36** pois, caso fosse 72 ou outro múltiplo de 36, obteríamos um valor para N superior a 52. Logo:

$$N - 2 = 36$$



$$N = 36 + 2$$

$$N = 38$$

Portanto, a escola decide aumentar o número de alunos na turma A para 52, então o número de novos alunos que devem entrar na turma A é:

$$52 - N$$

$$= 52 - 38$$

$$= 14$$

Portanto, o número de novos alunos é **menor que 15**.

Gabarito: Letra E.



QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS

Máximo Divisor Comum (MDC)

1.(FUMARC/ALMG/2023) Determinada empresa de produção de dados cúbicos pretende realizar uma entrega armazenando esses cubos em caixas retangulares de dimensões 18 cm, 30 cm e 48 cm.

O menor número total de dados cúbicos iguais que enchem totalmente essa caixa é igual a

- a) 6
- b) 120
- c) 144
- d) 240

Comentários:

Suponha que os lados dos dados cúbicos que devem ser armazenados na caixa retangular medem x centímetros.

Note que esses dados cúbicos serão inseridos em uma caixa retangular de dimensões **18cm×30cm×48cm**. Para encher totalmente a caixa, é necessário que o comprimento x seja divisor, ao mesmo tempo, de **18**, **30** e **48**. Isso porque, no caso em que a caixa está totalmente cheia, teremos:

- $\frac{18}{x}$ dados na dimensão que mede **18cm**;
- $\frac{30}{x}$ dados na dimensão que mede **30cm**; e
- $\frac{48}{x}$ dados na dimensão que mede **48cm**.

Como o número total de dados cúbicos para encher a caixa deve ser o menor possível, o comprimento x **deve ser o maior possível**. Portanto, x é o máximo divisor comum (MDC) de **18**, **30** e **48**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 18, 30, 48 & 2 \\ 9, 15, 24 & 3 \\ 3, 5, 8 & \end{array}$$

$$\text{Logo, } x = \text{MDC}(18; 30; 48) = 2^1 \times 3^1 = 6$$

Note, portanto, que o lado dos dados cúbicos em questão mede **6cm**. Vamos obter o número de dados em cada dimensão da caixa:

- $\frac{18}{6} = 3$ dados na dimensão que mede **18cm**;



- $\frac{30}{6} = 5$ dados na dimensão que mede **30cm**; e
- $\frac{48}{6} = 8$ dados na dimensão que mede **48cm**.

Portanto, o menor número total de dados cúbicos iguais que encham totalmente essa caixa é igual a:

$$3 \times 5 \times 8 = 120$$

Gabarito: Letra B.

2.(VUNESP/ISS Jaguariúna/2023) Em uma empresa de grande porte, composta por uma matriz e uma filial, será feita uma grande admissão de funcionários: 150 funcionários para trabalharem na matriz e 60 funcionários para trabalharem na filial. Para a primeira semana de treinamento, todos esses novos funcionários serão divididos em grupos, todos contendo a mesma quantidade de funcionários, sendo que cada grupo terá x funcionários que trabalharão na matriz e y funcionários que trabalharão na filial. Se a quantidade de funcionários nos grupos tem que ser a menor possível, então, em cada grupo, a diferença $x - y$ será igual a

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

Comentários:

Suponha que o número de grupos formados, com x funcionários que trabalharão na matriz e y funcionários que trabalharão na filial, seja g .

Note que:

- Como 150 funcionários trabalharão na matriz, $x = \frac{150}{g}$; e
- Como 60 funcionários trabalharão na filial, $y = \frac{60}{g}$.

Como x e y são números inteiros, **g deve ser divisor, ao mesmo tempo, de 60 e 150.**

Além disso, como a **quantidade de funcionários** nos grupos tem que ser a **menor possível**, o número de grupos **g deve ser máximo**. Portanto, **g é o máximo divisor comum (MDC) de 60 e 150.**

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:



$$\begin{array}{r|l} 60, & 150 & 2 \\ 30, & 75 & 3 \\ 10, & 25 & 5 \\ 2, & 5 & \end{array}$$

Logo, $g = \text{MDC}(60; 150) = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 = 30$.

Como o número de grupos é $g = 30$, temos que:

- $x = \frac{150}{g} = \frac{150}{30} = 5$; e
- $y = \frac{60}{g} = \frac{60}{30} = 2$.

Portanto:

$$\begin{aligned} y - x &= 5 - 2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

3. (VUNESP/Pref. Sorocaba/2023) Suponha que você tenha disponível R\$ 18.000,00, em cédulas de R\$ 50,00, e R\$ 15.000,00, em cédulas de R\$ 20,00, e precise dividir toda essa quantia no maior número de partes possível, todas contendo o mesmo valor, em reais, sendo nas quantidades de x cédulas de R\$ 20,00 e de y cédulas de R\$ 50,00, em cada parte. Nesse caso, em cada parte, o valor em notas de R\$ 20,00 deverá ser menor que o valor em notas de R\$ 50,00 em

- a) R\$ 120,00.
- b) R\$ 100,00.
- c) R\$ 80,00.
- d) R\$ 60,00.
- e) R\$ 40,00.

Comentários:

Inicialmente, vamos obter o número total de cédulas de R\$ 50,00 e o número total de cédulas de R\$ 20,00 que dispomos para formar as partes. Temos:

- $\frac{15.000}{20} = 750$ cédulas de 20 reais; e
- $\frac{18.000}{50} = 360$ cédulas de 50 reais.

Devemos dividir essas cédulas em partes contendo o mesmo valor. Nessas partes contendo o mesmo valor, teremos x cédulas de 20 reais e y cédulas de 50 reais.



Suponha que o **total de partes** contendo o mesmo valor **seja p** . Veja que:

- O número de cédulas de 20 reais em cada parte é $x = \frac{750}{p}$; e
- O número de cédulas de 50 reais em cada parte é $y = \frac{360}{p}$.

Como x e y devem ser números inteiros, **p deve ser divisor, ao mesmo tempo, de 360 e de 750**. Como o número de partes deve ser o **maior possível, p é o máximo divisor comum (MDC) de 360 e 750**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 360, & 750 \\ 180, & 375 \\ 60, & 125 \\ 12, & 25 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$

Logo, $\text{MDC}(360; 750) = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 = 30$. Portanto, **o número de partes é $p = 30$** . Consequentemente:

- O **número de cédulas de 20 reais** em cada parte é $x = \frac{750}{30} = 25$; e
- O **número de cédulas de 50 reais** em cada parte é $y = \frac{360}{30} = 12$.

Portanto:

- Em cada parte, o **valor em notas de 20 reais** é $25 \times 20 = \text{R\$ } 500,00$; e
- Em cada parte, o **valor em notas de 50 reais** é $12 \times 50 = \text{R\$ } 600,00$.

Logo, em cada parte, o valor em notas de R\$ 20,00 deverá ser menor que o valor em notas de R\$ 50,00 em:

$$\begin{aligned} & 600 - 500 \\ & = \text{R\$ } 100,00 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

4. (VUNESP/DPE SP/2023) Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir, em saquinhos de plásticos, três tipos diferentes de parafusos, de agora em diante identificados com tipo A, B e C. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafusos e sempre parafusos de um mesmo tipo. Também foi pedido ao ajudante que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafusos. Sabendo que são 132 parafusos do tipo A, 180 parafusos do tipo B e 228 parafusos do tipo C, o número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa é

- a) 30.
- b) 34.



- c) 42.
- d) 45.
- e) 48.

Comentários:

Suponha que o **número de parafusos em cada saquinho seja x** .

Temos 132 parafusos do tipo A, 180 parafusos do tipo B e 228 parafusos do tipo C. Como cada saquinho deve apresentar apenas um tipo de parafuso, note que teremos:

- $\frac{132}{x}$ saquinhos com parafusos do tipo A;
- $\frac{180}{x}$ saquinhos com parafusos do tipo B; e
- $\frac{228}{x}$ saquinhos com parafusos do tipo C.

Como o número de saquinhos com cada tipo de parafuso deve ser um número inteiro, **x deve ser divisor, ao mesmo tempo, de 132, 180 e 228.**

Além disso, como cada saquinho deve conter a maior quantidade possível de parafusos, **x deve ser máximo**. Portanto, **x é o máximo divisor comum (MDC) de 132, 180 e 228.**

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{ccc|c} 132, & 180, & 228 & 2 \\ 66, & 90, & 114 & 2 \\ 33, & 45, & 57 & 3 \\ 11, & 15, & 19 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(132; 180; 228) = 2^2 \times 3^1 = 12$. Portanto, o número de parafusos é **$x = 12$** . Consequentemente, temos:

- $\frac{132}{12} = 11$ saquinhos com parafusos do **tipo A**;
- $\frac{180}{12} = 15$ saquinhos com parafusos do **tipo B**; e
- $\frac{228}{12} = 19$ saquinhos com parafusos do **tipo C**.

Portanto, o total de saquinhos é:

$$\begin{aligned} &11 + 15 + 19 \\ &= 45 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.



5.(FEPESE/FCEE/2022) Para seu casamento Bianca compra 900 rosas vermelhas e 120 rosas brancas. Com estas rosas, Bianca irá fazer o maior número de buquês que contenham, cada um, o mesmo número de rosas de cada cor e ao final nenhuma rosa sobrá.

Logo, o número de buquês que Bianca irá fazer é:

- a) Maior que 75.
- b) Maior que 65 e menor que 75.
- c) Maior que 55 e menor que 65.
- d) Maior que 45 e menor que 55.
- e) Menor que 45.

Comentários:

Suponha que o número de buquês que Bianca irá fazer é x . Devemos determinar x .

Temos um total de 900 rosas vermelhas e 120 rosas brancas. Note que, para que não reste nenhuma rosa, **x deve ser divisor, ao mesmo tempo, de 900 e 120**. Isso porque, em cada buquê, teremos:

- $\frac{900}{x}$ rosas vermelhas; e
- $\frac{120}{x}$ rosas brancas.

Como Bianca irá fazer o maior número de buquês, **x deve ser o maior possível**. Portanto, **x é o máximo divisor comum (MDC) de 900 e 120**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 900, 120 & 2 \\ 450, 60 & 2 \\ 225, 30 & 3 \\ 75, 10 & 5 \\ 15, 2 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(900; 120) = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 = 60$. Portanto, o número de buquês que Bianca irá fazer é **maior que 55 e menor que 65**.

Gabarito: Letra C.

6.(Instituto Consulplan/Pref. Linhares/2022) Durante uma operação da polícia militar, o comandante tinha à sua disposição 72 motocicletas e 135 carros para deslocar os seus militares. Após fazer algumas contas, decidiu que gostaria de obter equipes igualmente divididas com o mesmo número máximo de veículos, não podendo ter carro e moto na mesma equipe. Quantas equipes o comandante formou e com quantos veículos?



- a) 3 equipes com 69 veículos.
- b) 9 equipes com 23 veículos.
- c) 23 equipes com 9 veículos.
- d) 69 equipes com 3 veículos.

Comentários:

Suponha que cada equipe terá x veículos.

Temos um total de 72 motocicletas e 135 carros. Note que, para que não reste nenhuma motocicleta e nenhum carro sem equipe, x deve ser divisor, ao mesmo tempo, de **72** e **135**. Nesse caso, teremos:

- $\frac{72}{x}$ equipes formadas por motocicletas; e
- $\frac{135}{x}$ equipes formadas por carros.

Como as equipes devem ter o mesmo número máximo de veículos, x deve ser o maior possível. Portanto, x é o máximo divisor comum (MDC) de **72** e **135**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 72, 135 & 3 \\ 24, 45 & 3 \\ 8, 15 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(72; 135) = 3^2 = 9$. Portanto, **cada equipe terá 9 veículos**. O total de veículos será:

Equipes formadas por motocicletas + Equipes formadas por carros

$$\begin{aligned} &= \frac{72}{x} + \frac{135}{x} \\ &= \frac{72}{9} + \frac{135}{9} \\ &= 8 + 15 \\ &= 23 \end{aligned}$$

Logo, teremos **9 equipes com 23 veículos**.

Gabarito: Letra C.

7.(FEPESE/CELESC/2022) Em um armazém, encontram-se estocados 1800 conectores vermelhos e 3150 conectores pretos.



Deseja-se empacotar todos os conectores, de modo que cada pacote contenha somente conectores de uma mesma cor e todos os pacotes tenham o mesmo número de conectores.

Portanto, o número mínimo de pacotes necessários para satisfazer as restrições expostas é:

- a) Maior que 13.
- b) 13.
- c) 12.
- d) 11.
- e) Menor que 11.

Comentários:

Suponha que cada pacote tenha x conectores.

Temos um total de 1800 conectores vermelhos e 3150 conectores pretos. Note que, para que não reste nenhum conector sem ser empacotado, x deve ser divisor, ao mesmo tempo, de **1800** e **3150**. Nesse caso, teremos:

- $\frac{1800}{x}$ pacotes com conectores vermelhos; e
- $\frac{3150}{x}$ pacotes com conectores pretos.

Como queremos o **número mínimo de pacotes**, devemos **maximizar o número x de conectores por pacote**. Logo, x deve ser o maior possível. Portanto, x é o máximo divisor comum (MDC) de **1800** e **3150**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 1800, 3150 & 2 \\ 900, 1575 & 3 \\ 300, 525 & 3 \\ 100, 175 & 5 \\ 20, 35 & 5 \\ 4, 7 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(1800; 3150) = 2^1 \times 3^2 \times 5^2 = 450$. Portanto, **cada pacote deve ter 450 conectores**.

O **número mínimo de pacotes** será:

Pacotes com conectores vermelhos + Pacotes com conectores pretos

$$\begin{aligned} &= \frac{1800}{x} + \frac{3150}{x} \\ &= \frac{1800}{450} + \frac{3150}{450} \end{aligned}$$



$$= 4 + 7$$
$$= 11$$

Gabarito: Letra D.

8.(Instituto AOCP/Pref. Pinhais/2022) A arrecadação de alimentos não perecíveis em uma campanha da Secretaria de Serviço Social foi um sucesso. Foram arrecadados 128 quilos de arroz, 72 quilos de feijão e 96 quilos de fubá. Esses alimentos foram separados em cestas básicas com a mesma quantidade de peso de cada alimento em cada uma delas. Qual é o número máximo de cestas básicas que podem ser feitas sem que sobre alimentos?

- a) 6
- b) 12
- c) 14
- d) 10
- e) 8

Comentários:

Suponha o número máximo de cestas básicas que podem ser feitas sem que sobre alimentos **é x** . Devemos determinar x .

Temos um total de **128** quilos de arroz, **72** quilos de feijão e **96** quilos de fubá. Note que, para que não reste nenhum alimento sem compor uma cesta, **x deve ser divisor, ao mesmo tempo, de 128, 72 e 96.** Nesse caso, teremos:

- $\frac{128}{x}$ quilos de arroz por cesta;
- $\frac{72}{x}$ quilos de feijão por cesta; e
- $\frac{96}{x}$ quilos de fubá por cesta.

Como queremos o número máximo de cestas básicas, **x deve ser o maior possível.** Portanto, **x é o máximo divisor comum (MDC) de 128, 72 e 96.** Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 128, 72, 96 & 2 \\ 64, 36, 48 & 2 \\ 32, 18, 24 & 2 \\ 16, 9, 12 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(128; 72; 96) = 2^3 = 8$. Portanto, **o número máximo de cestas básicas é 8.**

Gabarito: Letra E.



9.(IBFC/MGS/2022) Um carpinteiro possui duas tábuas cujas medidas são 48 cm e 72 cm e quer dividi-las em pedaços iguais, cujas medidas tenham o maior tamanho possível sem que haja sobra. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o total de pedaços que ele terá.

- a) 5
- b) 6
- c) 8
- d) 10

Comentários:

Suponha que cada pedaço que se quer obter tenha x centímetros.

Temos duas tábuas cujas medidas são **48 cm** e **72 cm**. Note que, para que não haja sobra, **o comprimento x de cada pedaço deve ser divisor, ao mesmo tempo, de 48 e 72**. Nesse caso, teremos:

- $\frac{48}{x}$ pedaços da primeira tábua; e
- $\frac{72}{x}$ pedaços da segunda tábua.

Como queremos que os pedaços tenham a maior medida possível, **x deve ser o maior possível!** Portanto, **x é o máximo divisor comum (MDC) de 48 e 72**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 48, 72 & 2 \\ 24, 36 & 2 \\ 12, 18 & 2 \\ 6, 9 & 3 \\ 2, 3 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(48; 72) = 2^3 \times 3^1 = 24$. Portanto, cada pedaço terá **24 centímetros**. O total de pedaços será:

Pedaços da primeira tábua + Pedaços da segunda tábua

$$\begin{aligned} &= \frac{48}{x} + \frac{72}{x} \\ &= \frac{48}{24} + \frac{72}{24} \\ &= 2 + 3 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.



10.(FUNDATEC/Pref. Candelária/2022) Para as lembrancinhas de um aniversário infantil, foram comprados 60 balas e 80 pirulitos. Cada criança convidada receberá a mesma quantidade de balas e pirulitos. Sabendo que não sobrar nenhuma bala ou pirulito, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao maior número de lembrancinhas que serão produzidas e a quantidade de balas e pirulitos que haverá em cada lembrancinha.

- a) 18 lembrancinhas contendo 6 balas e 4 pirulitos.
- b) 18 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos.
- c) 20 lembrancinhas contendo 1 balas e 4 pirulitos.
- d) 20 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos.
- e) 20 lembrancinhas contendo 4 balas e 3 pirulitos.

Comentários:

Pessoal, essa questão acaba sendo um pouco mais tranquila de resolver se testarmos as alternativas. Sabemos que **o total de balas é 60** e **o total de pirulitos é 80**. Com essa informação, podemos eliminar quatro alternativas, restando apenas uma como resposta.

a) 18 lembrancinhas contendo 6 balas e 4 pirulitos. ERRADO.

Nesse caso, teríamos $18 \times 6 = 108$ balas e $18 \times 4 = 72$ pirulitos.

b) 18 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos. ERRADO.

Nesse caso, teríamos $18 \times 3 = 54$ balas e $18 \times 4 = 72$ pirulitos.

c) 20 lembrancinhas contendo 1 balas e 4 pirulitos. ERRADO.

Nesse caso, teríamos $20 \times 1 = 20$ balas e $20 \times 4 = 80$ pirulitos.

d) 20 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos.

Essa é a única alternativa que condiz com o enunciado e, portanto, deve ser assinalada como **CERTA**. Note que o **total de balas** é $20 \times 3 = 60$ e o **total de pirulitos** é $20 \times 4 = 80$.

e) 20 lembrancinhas contendo 4 balas e 3 pirulitos. ERRADO.

Nesse caso, teríamos $20 \times 4 = 80$ balas e $20 \times 3 = 60$ pirulitos.

—

Para fins didáticos, vamos resolver a questão como se não pudessemos eliminar as alternativas.

Suponha que o **total de lembrancinhas que serão produzidas é x** .



Temos 60 balas e 80 pirulitos. Note que, para que não sobre nenhuma bala ou pirulito, x deve ser divisor, ao mesmo tempo, de **60** e **80**. Isso porque, em cada lembrancinha, teremos:

- $\frac{60}{x}$ balas; e
- $\frac{80}{x}$ pirulitos.

Como queremos o maior número de lembrancinhas, x deve ser o maior possível. Portanto, x é o máximo divisor comum (MDC) de **60** e **80**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 60, 80 & 2 \\ 30, 40 & 2 \\ 15, 20 & 5 \\ 3, 4 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(60; 80) = 2^2 \times 5^1 = 20$. Portanto, o **total de lembrancinhas é 20**.

Em cada lembrancinha teremos:

- $\frac{60}{x} = \frac{60}{20} = 3$ balas; e
- $\frac{80}{x} = \frac{80}{20} = 4$ pirulitos.

Portanto, teremos **18 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos**.

Gabarito: Letra D.

11.(FCC/TRT9/2022) Em uma escola de basquete há 40 rapazes e 32 moças. Para um treino a professora quer formar grupos com todos os rapazes e moças. Os grupos deverão ter a mesma composição em relação ao número de moças e de rapazes.

O maior número de grupos com essas condições é:

- a) 6.
- b) 4.
- c) 2.
- d) 8.
- e) 16.

Comentários:

Vamos supor que o número máximo de grupos seja x .



Perceba que, como os grupos deverão ter a mesma composição em relação ao número de moças e rapazes, x deve ser, **ao mesmo tempo, divisor** do número total de rapazes (**40**) e do número total de moças (**32**). Isso porque, em cada um dos x grupos, teremos $\frac{40}{x}$ rapazes e $\frac{32}{x}$ moças, e esses dois números, $\frac{40}{x}$ e $\frac{32}{x}$, devem ser inteiros.

Consequentemente, x é o **Máximo Divisor Comum (MDC)** entre **40** e **32**. Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 32, 40 & 2 \\ 16, 20 & 2 \\ 8, 10 & 2 \\ 4, 5 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(40; 32) = 2^3 = 8$.

Portanto, o maior número de grupos com as condições do enunciado é $x = 8$.

Gabarito: Letra D.

12.(FCC/TRT4/2022) Cento e oitenta bombons, sendo noventa e seis de chocolate meio amargo e oitenta e quatro de chocolate ao leite, devem ser colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons, e cada caixa deve ter apenas bombons de um mesmo sabor. O menor número de caixas a serem compradas é:

- a) 10
- b) 9
- c) 12
- d) 18
- e) 15

Comentários:

A questão pergunta pelo **menor** número de caixas a serem compradas. Nesse caso, **o número de bombons por caixa deve ser o maior possível**.

Vamos supor que o **número máximo** de **bombons por caixa** seja x .

Perceba que, como cada caixa deve ter apenas bombons de um mesmo sabor, x deve ser, **ao mesmo tempo, divisor** do número total bombons de chocolate meio amargo (**96**) e do número total de bombons de chocolate ao leite (**84**). Logo, x é o **Máximo Divisor Comum (MDC)** entre **84** e **96**.

Realizando a **decomposição simultânea para o MDC**, temos:



$$\begin{array}{r|l} 84, 96 & 2 \\ 42, 48 & 2 \\ 21, 24 & 3 \\ 7, 8 & \end{array}$$

Logo, $x = \text{MDC}(84; 96) = 2^2 \times 3 = 12$.

Agora, sabemos que cada caixa contém no **máximo $x = 12$ bombons**. Logo, o número **mínimo de caixas** é:

Caixas com bombons meio amargo + Caixas com bombons ao leite

$$\begin{aligned} &= \frac{84 \text{ bombons meio amargo}}{12 \text{ bombons por caixa}} + \frac{96 \text{ bombons meio amargo}}{12 \text{ bombons por caixa}} \\ &= 7 + 8 \\ &= 15 \text{ caixas} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Múltiplos e Divisores

1.(Instituto AOCP/MPPR/2024) Em relação aos múltiplos, divisores e operações com números inteiros e racionais, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA.

- a) 17 é um divisor de 595.
- b) 333 é um múltiplo de 37.
- c) O dobro do triplo de 29 é igual a 174.
- d) O triplo do dobro de 8 é igual ao triplo da metade de 32.
- e) A metade do triplo de 18 é igual a 28.

2.(IDECAN/INMETRO/2024) Os números inteiros positivos A, B, e C são ordenados de modo que $A < B < C$. Se a soma desses números é igual a 13 e o produto deles é igual a 60, pode-se afirmar que o valor de C é:

- a) 2.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.
- e) 12.

3.(IADES/BRB/2024) Considere hipoteticamente que, no setor de tecnologia de um banco onde estão lotados 7 analistas de tecnologia da informação, as tarefas a serem realizadas por esses analistas sejam divididas em atividades que podem ser executadas independentemente umas das outras. Em uma segunda-feira, havia 6 tarefas a serem realizadas, algumas divididas em 5 atividades e outras divididas em 8 atividades. Na sexta-feira da mesma semana, todas as tarefas foram completamente realizadas, e todos os analistas realizaram a mesma quantidade de atividades. Nessas condições, quantas atividades cada analista realizou?

- a) 9
- b) 8
- c) 7
- d) 6
- e) 5



4.(FGV/GCM SJC/2024) Considere o conjunto dos múltiplos de 4 maiores do que 350 e menores do que 777.

Se N é o número de elementos do conjunto citado, a soma dos algarismos de N é igual a

- a) 8.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 11.
- e) 12.

5.(SELECON/CEFET RJ/2024) Seja N um número formado por quatro algarismos consecutivos, se o produto desses algarismos é um múltiplo de 10, então, dividindo-se o maior valor possível de N por 11, encontra-se resto:

- a) 7
- b) 8
- c) 9
- d) 10

6.(FGV/PPBA/2024) Seja A o conjunto dos números inteiros e positivos maiores que 10 e menores que 50 tais que, ao serem divididos por 3, deixam resto 1. Seja B o conjunto dos números inteiros e positivos maiores que 12 e menores que 51 tais que, ao serem divididos por 5, deixam resto 4.

A quantidade de elementos do conjunto formado pelos números que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B é

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

7.(FGV/ALEP PR/2024) Mauro tem 23 balas. Ele come n balas e divide o restante igualmente entre seus três filhos, de modo que cada filho recebe um número inteiro de balas.

Assinale o valor que n não pode assumir.

- a) 2.
- b) 5.
- c) 9.



- d) 11.
- e) 14.

8.(FGV/ALE TO/2024) Um dado é dito comum quando tem a forma de um cubo e suas 6 faces são numeradas de 1 a 6, de tal forma que a soma dos números estampados em faces opostas, quaisquer que sejam elas, sempre somam 7.

Quando um dado comum é lançado, diz-se que o resultado do lançamento é o número estampado na face voltada para cima.

Um dado foi lançado 3 vezes seguidas. Se o produto dos resultados obtidos nos lançamentos vale 75, a soma desses resultados é igual a

- a) 12.
- b) 13.
- c) 14.
- d) 15.
- e) 16.

9.(FGV/DNIT/2024) Marcos considera agradáveis os números cuja soma dos dígitos é 10 ou múltiplo de 10.

Desde o ano da independência do Brasil (ano de 1822) até hoje o número de anos que, para Marcos, são agradáveis é:

- a) 16.
- b) 17.
- c) 18.
- d) 19.
- e) 20.

10.(FGV/CMSP/2024) O inteiro positivo N é o menor número tal que dividido por 13 deixa resto 12 e dividido por 11 deixa resto 10.

A soma dos algarismos de N é

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.
- e) 10.



11.(COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) Nas aulas de Matemática do ensino fundamental, introduzir os critérios de divisibilidade desde cedo prepara os alunos para conceitos matemáticos mais desafiadores e ajuda a construir uma base sólida em aritmética e álgebra. Essas habilidades são essenciais não apenas para o avanço acadêmico em Matemática, mas, também, para aplicações práticas no dia a dia e em diversas carreiras.

Pedro, um professor que sempre desafia seus alunos, após apresentar o conceito de fatorial numa aula, perguntou ao aluno mais aplicado qual seria o resto da divisão de $(9999! + 99)$ por 17. O aluno, com breve reflexão, respondeu corretamente que o resto era igual a:

- a) 11
- b) 12
- c) 13
- d) 14
- e) 15

12.(CESGRANRIO/BNB/2024) Em uma confraternização de final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de cinco funcionários, mas um único funcionário sobrou.

Em uma nova tentativa, mas agora com exatamente a metade do número de funcionários, o número N (sendo $N < 5$) de funcionários que sobrou foi igual a

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1
- e) 0

13.(FGV/TCEBA/2023) Sejam x e y números tais que $6y - x = 18$. O número de valores inteiros de x , maiores do que zero e menores do que 2024, para os quais os valores correspondentes de y também são inteiros é:

- a) 331;
- b) 333;
- c) 335;
- d) 337;
- e) 339.

14.(AOCF/CM Bauru/2022) Dentre as seguintes alternativas, qual delas apresenta um número Natural que seja divisível por 5, 6 e 9, ao mesmo tempo?



- a) 495
- b) 1.240
- c) 956
- d) 3.345
- e) 2.340

15.(AOCP/SED MS/2022) Um repórter entrevistando três atrizes perguntou a idade de cada uma. Nenhuma quis revelar a idade, mas uma delas informou que as idades das atrizes mais novas estão entre 20 e 40 anos e, hoje, ambas são expressas por um número primo, fato que se repetirá daqui a 6 anos. Além disso, revelou também que a idade da atriz mais velha, que hoje também é expressa por um número primo maior do que 60, é três unidades a mais do que a soma das idades das atrizes mais novas. Nessas condições, hoje, a soma das idades das três atrizes é igual a

- a) 139 anos.
- b) 135 anos.
- c) 123 anos.
- d) 111 anos.
- e) 107 anos.

16.(AOCP/SED MS/2022) O número $1234a7b$, em que b é o algarismo das unidades e a é o algarismo das centenas, é divisível por 45. Nessas condições, $(a + b)$ é igual a

- a) 2 ou 7.
- b) 1 ou 10.
- c) 5.
- d) 7.
- e) 9.

17.(FCC/TRT19/2022) Maria quer cortar uma corda em 6 pedaços de mesmo tamanho e marca os pontos onde deverá efetuar os cortes. José quer cortar a mesma corda em 8 pedaços de mesmo tamanho e também marca os pontos onde a corda deve ser cortada. Carlos corta a corda em todos os pontos marcados por Maria e José. O número de pedaços de corda resultante é:

- a) 11
- b) 13
- c) 10
- d) 12



e) 9

18.(FCC/TRT9/2022) Em uma loja há entre 30 e 50 troféus em miniatura. A funcionária da loja agrupou-os de 5 a 5 e sobrou-lhe um troféu. Depois, agrupou-os de 3 a 3 e não sobrou nenhum troféu.

O número exato de troféus na loja é:

- a) 41.
- b) 39.
- c) 36.
- d) 48.
- e) 42.



GABARITO - MULTIBANCAS

Múltiplos e Divisores

1. LETRA E
2. LETRA D
3. LETRA D
4. LETRA A
5. LETRA C
6. LETRA C
7. LETRA C
8. LETRA B
9. LETRA E
10. LETRA B
11. LETRA D
12. LETRA B
13. LETRA D
14. LETRA E
15. LETRA A
16. LETRA B
17. LETRA D
18. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

1. (VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) A agenda eletrônica de Roberto toca um alerta a cada 4 horas, e outro, a cada 5 horas. Se os dois alertas tocaram juntos no dia 25 de março de 2024 às 13:30, o próximo dia e horário que eles tocarão juntos novamente será:

- a) 27.03.24, às 08:30.
- b) 26.03.24, às 15:30.
- c) 26.03.24, às 12:30.
- d) 26.03.24, às 10:30.
- e) 26.03.24, às 09:30.

2. (VUNESP/ISS Santo André/2024) O fluxo de veículos em certo trecho de uma via é controlado por dois semáforos que possuem apenas a luz verde (indicando que a passagem está liberada) e a luz vermelha (indicando proibição de passagem). Um desses semáforos fica com a luz verde acesa por 1 minuto e 10 segundos, e outro, por 2 minutos e 30 segundos, e passam, ao fim de cada fase verde, para a fase vermelha. Esses dois semáforos ficam 50 segundos na fase vermelha, passando em seguida para a fase verde. Considerando que à 0h de certo dia os dois semáforos iniciaram a liberação de passagem, nesse dia, o último momento em que esses semáforos iniciaram a fase vermelha foi às

- a) 23h59min10s.
- b) 23h59min20s.
- c) 23h59min30s.
- d) 23h59min40s.
- e) 23h59min50s.

3. (FGV/PMSP/2024) Um número N é tal que dividido por 6 deixa resto 2 e dividido por 8 também deixa resto 2.

A soma dos algarismos do menor número N que satisfaz essas condições é

- a) 8.
- b) 7.
- c) 6.
- d) 5.
- e) 4.



4. (FGV/CMSP/2024) Utilizando apenas pesos de 200g e de 350g, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4kg é

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18
- e) 20

5. (COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) A colheita de laranjas numa determinada região foi entre 650 e 700 unidades. Se essas laranjas fossem colocadas em sacos com 20 unidades cada um, sobrariam 12 laranjas. Se fossem colocadas em sacos com 30 unidades cada um, também sobrariam 12 laranjas.

Determine quantas laranjas sobrariam se elas fossem colocadas em sacos com 45 unidades cada um.

- a) 21
- b) 27
- c) 31
- d) 42
- e) 44

6. (VUNESP/Pref. Piracicaba/2023) Um padeiro assa uma fornada de pães salgados, uma de pães doces e uma de pães de queijo às 6 horas da manhã. Em seguida, a cada duas horas, ele assa uma fornada de pães salgados, a cada três horas uma de pães doces, e, a cada quatro horas, uma de pães de queijo.

Ele torna a assar as três fornadas juntas às

- a) 12 horas.
- b) 14 horas.
- c) 15 horas.
- d) 16 horas.
- e) 18 horas.

7. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) Carlos executa duas atividades profissionais, A e B, independentemente de ser dia útil, final de semana ou feriado. A cada 3 dias de execução da atividade A, ele folga o dia seguinte, e a cada 5 dias de execução da atividade B, ele também folga o dia seguinte. Sabendo-se que em 15 de dezembro de 2022 ele folgou o dia, em ambas as atividades, pode-se corretamente afirmar que, em fevereiro de 2023, um dos dias em que ele estará de folga, em ambas as atividades, será o dia

- a) 24.



- b) 25.
- c) 26.
- d) 27.
- e) 28.

8.(VUNESP/PMSP/2023) Um entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a cada 12 dias, independentemente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nestes comércios, em um mesmo dia, em uma

- a) segunda-feira.
- b) quarta-feira.
- c) terça-feira.
- d) sexta-feira.
- e) quinta-feira.

9.(VUNESP/Pref. Sertãozinho/2023) Tem-se uma quantidade, menor que 100 unidades, de certo produto que pode ser separado em grupos contendo 12 unidades cada, ou em grupos contendo 14 unidades cada, sem sobras. Para que essa quantidade de produtos possa ser separada em grupos contendo 13 unidades cada, o número mínimo de unidades que devem ser adicionadas à quantidade que se tem deve ser igual a

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

10.(IBFC/CBM AC/2022) Num caminhão do corpo de Bombeiros, a manutenção dos equipamentos é feita da seguinte forma:

Escada: a cada dois dias.

Extintores: a cada três dias.

Mangueiras: a cada cinco dias.

Hoje, todos esses equipamentos estão sendo revisados ao mesmo tempo. Podemos afirmar que isso irá ocorrer novamente em _____ dias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- a) 10
- b) 30



- c) 40
- d) 15

11.(FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) Pedro e João trabalham no setor de almoxarifado de uma empresa e eventualmente trabalham em regime de plantões para atualização do sistema. Sabe-se que Pedro realiza seus plantões a cada 6 dias e João a cada 8 dias. Supondo que o último plantão foi realizado por Pedro e João juntos, no dia 28 de março, a próxima data em que ambos realizarão o plantão juntos corresponde ao dia:

- a) 18 de abril.
- b) 19 de abril.
- c) 20 de abril.
- d) 21 de abril.
- e) 22 de abril.

12.(FEPESE/FCEE/2022) Um pai se encontra com seu filho a cada 15 meses e com sua filha a cada 12 meses.

Se o pai encontra o filho e a filha simultaneamente hoje, em quantos meses ele irá voltar a ver o filho e a filha simultaneamente?

- a) 60
- b) 45
- c) 40
- d) 30
- e) 24

13.(FUNDEP/Pref. Mariana/2022) Vítor não estava se sentindo bem e, preocupado com sua saúde, foi ao médico. Na consulta, o médico prescreveu a ele a ingestão de três remédios: o A de 6 em 6 horas, o B de 8 em 8 horas, e o C de 12 em 12 horas.

No dia 13/10/2018, Vítor iniciou o tratamento tomando às 14 horas a primeira dose, simultânea, dos três medicamentos.

Considerando a primeira dose ingerida, e que Vítor manteve a frequência e o cumprimento sistemático do horário de tomar os medicamentos, quantas vezes ele terá tomado os três remédios ao mesmo tempo até as 10 horas do dia 17/10/2018?

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.



d) 7.

14.(IBADE/SEA SC/2022) Três amigas estão treinando para uma corrida dando voltas em uma quadra de futebol, mantendo sempre o ritmo constante. Bruna, Marcela e Ana Júlia completam uma volta na quadra em 40, 60 e 70 segundos, respectivamente. Considerando que elas começaram a correr simultaneamente a partir do mesmo ponto às 7 horas, o próximo horário em que as três passarão juntas pelo ponto de partida será às:

- a) 7h20min.
- b) 7h15min.
- c) 7h10min.
- d) 7h14min.
- e) 7h12min.

15.(Instituto AOCP/ISS Pinhais/2022) Ao receitar 3 medicamentos distintos, o Dr. Manoel disse que todos deveriam ser tomados às 7 horas da manhã de segunda-feira. Sabendo que a frequência da medicação era de 8 em 8 horas, de 10 em 10 horas e de 12 em 12 horas, em qual horário o paciente tomará os 3 remédios juntos novamente?

- a) Sexta-feira às 7 horas.
- b) Sexta-feira às 19 horas.
- c) Sábado às 7 horas.
- d) Sábado às 19 horas.
- e) Domingo às 7 horas.

16.(FEPESE/CINCATARINA/2022) Se os alunos da turma A de um colégio forem organizados em grupos de 4 ou 6 ou 9 alunos, sempre sobrarão 2 alunos.

Se a escola decide aumentar o número de alunos na turma A para 52, então o número de novos alunos que devem entrar na turma A é:

- a) Maior que 24.
- b) Maior que 21 e menor que 24.
- c) Maior que 18 e menor que 21.
- d) Maior que 15 e menor que 18.
- e) Menor que 15.



GABARITO - MULTIBANCAS

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

1. LETRA E
2. LETRA A
3. LETRA A
4. LETRA B
5. LETRA D
6. LETRA E
7. LETRA B
8. LETRA D
9. LETRA C
10. LETRA B
11. LETRA D
12. LETRA A
13. LETRA A
14. LETRA D
15. LETRA C
16. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

Máximo Divisor Comum (MDC)

1.(FUMARC/ALMG/2023) Determinada empresa de produção de dados cúbicos pretende realizar uma entrega armazenando esses cubos em caixas retangulares de dimensões 18 cm, 30 cm e 48 cm.

O menor número total de dados cúbicos iguais que enchem totalmente essa caixa é igual a

- a) 6
- b) 120
- c) 144
- d) 240

2.(VUNESP/ISS Jaguariúna/2023) Em uma empresa de grande porte, composta por uma matriz e uma filial, será feita uma grande admissão de funcionários: 150 funcionários para trabalharem na matriz e 60 funcionários para trabalharem na filial. Para a primeira semana de treinamento, todos esses novos funcionários serão divididos em grupos, todos contendo a mesma quantidade de funcionários, sendo que cada grupo terá x funcionários que trabalharão na matriz e y funcionários que trabalharão na filial. Se a quantidade de funcionários nos grupos tem que ser a menor possível, então, em cada grupo, a diferença $x - y$ será igual a

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

3.(VUNESP/Pref. Sorocaba/2023) Suponha que você tenha disponível R\$ 18.000,00, em cédulas de R\$ 50,00, e R\$ 15.000,00, em cédulas de R\$ 20,00, e precise dividir toda essa quantia no maior número de partes possível, todas contendo o mesmo valor, em reais, sendo nas quantidades de x cédulas de R\$ 20,00 e de y cédulas de R\$ 50,00, em cada parte. Nesse caso, em cada parte, o valor em notas de R\$ 20,00 deverá ser menor que o valor em notas de R\$ 50,00 em

- a) R\$ 120,00.
- b) R\$ 100,00.
- c) R\$ 80,00.
- d) R\$ 60,00.
- e) R\$ 40,00.



4.(VUNESP/DPE SP/2023) Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir, em saquinhos de plásticos, três tipos diferentes de parafusos, de agora em diante identificados com tipo A, B e C. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafusos e sempre parafusos de um mesmo tipo. Também foi pedido ao ajudante que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafusos. Sabendo que são 132 parafusos do tipo A, 180 parafusos do tipo B e 228 parafusos do tipo C, o número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa é

- a) 30.
- b) 34.
- c) 42.
- d) 45.
- e) 48.

5.(FEPESE/FCEE/2022) Para seu casamento Bianca compra 900 rosas vermelhas e 120 rosas brancas. Com estas rosas, Bianca irá fazer o maior número de buquês que contenham, cada um, o mesmo número de rosas de cada cor e ao final nenhuma rosa sobrar.

Logo, o número de buquês que Bianca irá fazer é:

- a) Maior que 75.
- b) Maior que 65 e menor que 75.
- c) Maior que 55 e menor que 65.
- d) Maior que 45 e menor que 55.
- e) Menor que 45.

6.(Instituto Consulplan/Pref. Linhares/2022) Durante uma operação da polícia militar, o comandante tinha à sua disposição 72 motocicletas e 135 carros para deslocar os seus militares. Após fazer algumas contas, decidiu que gostaria de obter equipes igualmente divididas com o mesmo número máximo de veículos, não podendo ter carro e moto na mesma equipe. Quantas equipes o comandante formou e com quantos veículos?

- a) 3 equipes com 69 veículos.
- b) 9 equipes com 23 veículos.
- c) 23 equipes com 9 veículos.
- d) 69 equipes com 3 veículos.

7.(FEPESE/CELESC/2022) Em um armazém, encontram-se estocados 1800 conectores vermelhos e 3150 conectores pretos.



Deseja-se empacotar todos os conectores, de modo que cada pacote contenha somente conectores de uma mesma cor e todos os pacotes tenham o mesmo número de conectores.

Portanto, o número mínimo de pacotes necessários para satisfazer as restrições expostas é:

- a) Maior que 13.
- b) 13.
- c) 12.
- d) 11.
- e) Menor que 11.

8.(Instituto AOCP/Pref. Pinhais/2022) A arrecadação de alimentos não perecíveis em uma campanha da Secretaria de Serviço Social foi um sucesso. Foram arrecadados 128 quilos de arroz, 72 quilos de feijão e 96 quilos de fubá. Esses alimentos foram separados em cestas básicas com a mesma quantidade de peso de cada alimento em cada uma delas. Qual é o número máximo de cestas básicas que podem ser feitas sem que sobre alimentos?

- a) 6
- b) 12
- c) 14
- d) 10
- e) 8

9.(IBFC/MGS/2022) Um carpinteiro possui duas tábuas cujas medidas são 48 cm e 72 cm e quer dividi-las em pedaços iguais, cujas medidas tenham o maior tamanho possível sem que haja sobra. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o total de pedaços que ele terá.

- a) 5
- b) 6
- c) 8
- d) 10

10.(FUNDATEC/Pref. Candelária/2022) Para as lembrancinhas de um aniversário infantil, foram comprados 60 balas e 80 pirulitos. Cada criança convidada receberá a mesma quantidade de balas e pirulitos. Sabendo que não sobrar nenhuma bala ou pirulito, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao maior número de lembrancinhas que serão produzidas e a quantidade de balas e pirulitos que haverá em cada lembrancinha.

- a) 18 lembrancinhas contendo 6 balas e 4 pirulitos.
- b) 18 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos.



- c) 20 lembrancinhas contendo 1 balas e 4 pirulitos.
- d) 20 lembrancinhas contendo 3 balas e 4 pirulitos.
- e) 20 lembrancinhas contendo 4 balas e 3 pirulitos.

11.(FCC/TRT9/2022) Em uma escola de basquete há 40 rapazes e 32 moças. Para um treino a professora quer formar grupos com todos os rapazes e moças. Os grupos deverão ter a mesma composição em relação ao número de moças e de rapazes.

O maior número de grupos com essas condições é:

- a) 6.
- b) 4.
- c) 2.
- d) 8.
- e) 16.

12.(FCC/TRT4/2022) Cento e oitenta bombons, sendo noventa e seis de chocolate meio amargo e oitenta e quatro de chocolate ao leite, devem ser colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons, e cada caixa deve ter apenas bombons de um mesmo sabor. O menor número de caixas a serem compradas é:

- a) 10
- b) 9
- c) 12
- d) 18
- e) 15



GABARITO - MULTIBANCAS

Máximo Divisor Comum (MDC)

1. LETRA B
2. LETRA B
3. LETRA B
4. LETRA D
5. LETRA C
6. LETRA C
7. LETRA D
8. LETRA E
9. LETRA A
10. LETRA D
11. LETRA D
12. LETRA E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.